Mémoire Mathématiques : Tores Complexes

Mémoire d'Anthony Marignac.
Sous la direction d'Andreas Höring.

Je remercie Andreas Höring pour les 5 mois de travail avec lui, pour son aide précieuse et son soutien.

I Tores complexes **5**
I.1 Réseaux 5
I.2 Matrice de période d'un tore 6
I.3 Existence de tores simples 8

II Théorème de Riemann-Roch **11**
II.1 Fonctions thêta 11
II.2 Diviseur 13
II.3 Fonction thêta de Riemann 14
II.4 Groupe des diviseurs et théorème de Riemann-Roch 16

III Formes différentielles **20**
III.1 Premières propriétés 20
III.2 Formes sur un tore 23
III.3 Formes sur un espace projectif 26

IV Plongements des tores **29**
IV.1 Fonctions thêtas normalisées 29
IV.2 Diviseurs 32
IV.3 Plongement des tores complexes dans les espaces projectifs 33

A Construction de variétés complexes **38**
A.1 Le tore complexe 38
A.2 L'espace projectif 39

Introduction

L'objectif de ce mémoire a été de suivre les premiers chapitres du livre d'Oliver Debarre : *Tores et variétés abéliennes complexes* pour établir de façon directe divers résultats généraux sur les tores complexes. Les tores complexes étant un objet géométrique assez simple, j'ai pu réaliser tout au long du mémoire une étude à la main de ces objets. Une approche élémentaire qui je trouve est intéressante d'avoir rencontré au moins une fois. On parlera aussi souvent des espaces projectifs et de leurs liens avec les tores. Le fil directeur de ce travail est en particulier l'étude de tore qu'on appellera tore « très général », les résultats dessus relevant de ma propre initiative.

Dans la première partie on introduit les résultats de bases sur les réseaux et les tores pour pouvoir étudier ces objets, les propositions et définitions proviennent majoritairement des livres *Tores et variétés abéliennes complexes* de Debarre et *Complex tori* de Birkenhake et Lange. La dernière section plus personnelle établit le premier résultat sur les tores « très général », leur simplicité.

Dans la deuxième partie on revient au cas de la dimension 1 où tout se passera différemment, on introduit les fonctions thêtas et les diviseurs et on démontre une version de Riemann-Roch. Même si les résultats suivent la progression d'Olivier Debarre, les démonstrations du livre sont peu détaillées voire inexistantes et cette deuxième partie résulte d'un travail personnel.

La troisième partie introduit la notion de formes différentielles, outils qui nous servira dans la suite. Cette partie a été la plus laborieuse, n'ayant aucune connaissance préalable sur les variétés (différentielles et complexes) et les formes différentielles dessus, il m'a fallu dans le peu de temps que nous avions découvrir ces très vastes notions. J'en propose donc dans la première section une approche très élémentaire sans rentrer excessivement dans les détails. Ce mémoire n'étant pas non plus un mémoire sur les formes différentielles, les principaux résultats ne seront pas revus.

Je parle ensuite des formes sur un tore et sur un espace projectif. Les énoncés de cette troisème partie bien que venant d'Olivier Debarre, presque toutes les démonstrations viennent de moi.

On pourra considérer cette partie comme une annexe même si les résultats sont centraux pour la suite et qu'une grosse partie de mon travail personnel est dessus.

Enfin dans la dernière partie on introduit l'analogue des fonctions thêtas et des diviseurs en dimension supérieure, puis on utilise les résultats des parties précédentes pour établir les deux résultats fondamentaux sur les tores de dimension au moins 2 « très général », ils ne se plongent pas dans un espace projectif et les fonctions méromorphes dessus sont les constantes, toujours en faisant la distinction avec la dimension 1 qui est différente.

Une annexe dans laquelle on construit des variétés complexes sur les tores et les espaces projectifs est présente à la fin. On énonce aussi plusieurs résultats sur ces espaces qui seront utilisés dans tout le mémoire.

I - Tores complexes

I.1 Réseaux

On commence par rappeler quelques propriétés sur les réseaux.

Définition et Proposition I.1.1
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n. On appelle sous-groupe discret un sous-groupe Γ de V tel que $\Gamma \cap K$ est fini pour tout compact K.
Un sous-groupe Γ est discret si et seulement si il existe un entier $r \leqslant n$ et $(e_1, \ldots, e_r)$ une famille $\mathbb{R}$-libre de V tels que $\Gamma = \mathbb{Z}e_1 \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}e_r$. L'entier r est appelé le rang de Γ, on a $r = \dim(\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(\Gamma))$.
Un réseau est un sous-groupe discret de rang maximal ($r = n$). Ainsi un réseau est un sous-groupe discret qui engendre V en tant que $\mathbb{R}$-espace vectoriel, on a alors $V = \Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$.

Proposition I.1.2
Soit Γ un sous-groupe discret, on a alors

$$V/\Gamma \simeq (S_1)^r \times \mathbb{R}^{n-r}$$

en tant qu'homéomorphisme. Ainsi Γ est un réseau si et seulement si V/Γ est compact.

Démonstration. Soit Γ un sous-groupe discret, de base $(e_1, \ldots, e_r)$, on complète cette base en une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de V. Posons l'application

$$\phi\colon \begin{array}{ccc} V/\Gamma = (\mathbb{R}e_1 \oplus \ldots \oplus \mathbb{R}e_r \oplus \mathbb{R}e_{r+1} \oplus \ldots \oplus \mathbb{R}e_n)/(\mathbb{Z}e_1 \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}e_r) & \longrightarrow & (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^r \times \mathbb{R}^{n-r} \\ [x_1e_1 + \ldots x_ne_n] & \mapsto & ([x_1], \ldots, [x_r], x_{r+1}, \ldots, x_n) \end{array}$$

L'application est bien définie, si $[x] = [y]$, alors $x - y = (x_1 - y_1)e_1 + \ldots + (x_n - y_n)e_n = z_1e_1 + \ldots + z_re_r$ avec $z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{Z}$. Mais par unicité on a $x_i - y_i = z_i \in \mathbb{Z}$ pour $i \in [\![1\,;r]\!]$ ie. $[x_i] = [y_i]$ et $x_i = y_i$ pour $i \in [\![r+1\,;n]\!]$. Donc ϕ est bien définie. On montre facilement que ϕ est injective et surjective.
L'application ϕ est continue par continuité de l'application sur V qui induit ϕ par passage au quotient (cette application est continue car les projections et les compositions des surjection canoniques et des projections sont contiues). La réciproque est ϕ^{-1} continue de la même manière.
L'application $t \in \mathbb{R} \mapsto \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} t} \in S_1$ induit un homéomorphisme entre $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ et S_1, d'où le résultat.
Le résultat sur la compacité se déduit de la compacité de S_1. □

Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension g et Γ un réseau de V.

Proposition I.1.3
Soit une base $(e_i)_{i \in [\![1;2g]\!]}$ du réseau Γ.
La famille $(u_i)_{i \in [\![1;2g]\!]}$ est une base du réseau Γ si et seulement si (u_i) est une base de V et la matrice de passage de (e_i) à (u_i) appartient à $\mathrm{GL}_{2g}(\mathbb{Z})$.

Lemme I.1.4
Soit $u = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{Z}^n$ tel que ses coordonnées soient premières entre eux, alors on peut compléter u en une matrice de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Démonstration.
Montrons par récurrence qu'on peut compléter tout vecteur $u = (u_1\,, \dots, u_n)$ en une matrice de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ pour tout $n \geqslant 2$.
Pour le cas $n = 2$, il existe d'après Bézout des entiers v_1 et v_2 tel que $u_1v_1 + u_2v_2 = 1$.
Donc la matrice $\begin{pmatrix} u_1 & v_2 \\ u_2 & -v_1 \end{pmatrix}$ appartient à $\mathrm{GL}_{2g}(\mathbb{Z})$.
Supposons la propriété vrai pour $n-1$, $n \geqslant 3$. On note $m = \mathrm{pgcd}(u_1\,, \dots, u_{n-1})$ et $u_i = mu'_i$ pour $i \in [\![1\,; n-1]\!]$.
On a donc $\mathrm{pgcd}(u'_1\,, \dots, u'_{n-1}) = 1$ et d'après l'hypothèse de récurrence, il existe une matrice $V = (v_{ij}) \in \mathcal{M}_{n-1n-2}(\mathbb{Z})$ tel que

$$\begin{pmatrix} u'_1 & & \\ \vdots & & (v_{ij}) \\ u'_{n-1} & & \end{pmatrix}$$

soit inversible de déterminant 1 (quitte à multiplier une ligne par -1).
On a alors

$$\begin{pmatrix} u_1 & & \\ \vdots & & (v_{ij}) \\ u_{n-1} & & \end{pmatrix}$$

est de déterminant m.
D'après l'hypothèse de récurrence on a $\mathrm{pgcd}(m\,, u_n) = 1$ donc il existe a et b des entiers tel que $am + bu_n = 1$.
On pose alors la matrice

$$\begin{pmatrix} u_1 & & & & bu'_1 \\ \vdots & & (v_{ij}) & & \vdots \\ \vdots & & & & bu'_{n-1} \\ u_n & 0 & \cdots & 0 & -a \end{pmatrix}$$

En développant par rapport à la dernière ligne on obtient comme déterminant

$$(-1)^{n-1}u_n(-1)^{n-2}b - am = -u_nb - am = -1.$$

□

Proposition I.1.5
Soit $u \in \Gamma^* := \Gamma\backslash\{0\}$ tel que ses coordonnées dans une base de Γ soient premières entre eux, alors on peut compléter u en une base du réseau Γ.

Démonstration.
Les coordonnées de u sont des entiers premiers entre eux, d'après le lemme I.1.4 on peut compléter u en une matrice inversible et d'après la proposition I.1.3 la famille des colonnes est une base de Γ. □

I.2 Matrice de période d'un tore

Voir l'annexe pour la définition et construction d'un tore et d'un espace projectif.

Définition I.2.1
Soit $X = V/\Gamma$ un tore de dimension g, soit $(\gamma) := (\gamma_1, \dots, \gamma_{2g})$ une base de Γ est $(e) := (e_1, \dots, e_g)$ une base de V. On appelle matrice de période la matrice $\Pi \in \mathrm{M}_{g,2g}(\mathbb{C})$ de la base (γ) dans la base (e).

Proposition I.2.2
Soit $X = V/\Gamma$ un tore de dimension g de matrice de période Π dans les bases (e) et(γ), on a $X \simeq \mathbb{C}^g/\Pi\mathbb{Z}^{2g}$ (au sens des variétés complexes) où $\Pi\mathbb{Z}^{2g} = \{\Pi^t(z_1, \dots, z_{2g}) \mid (z_1, \dots, z_{2g}) \in \mathbb{Z}^{2g}\}$.

Démonstration. On vérifie que $f\colon (x_1e_1+\ldots+x_ge_g) \in V \mapsto x_1,\ldots,x_g \in \mathbb{C}^g$ passe au quotient en une application $\widetilde{f}$, on obtient alors le diagramme commutatif suivant

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\pi"'] \arrow[dr, dashed, "\pi' \circ f"] & \mathbb{C}^g \arrow[d, "\pi'"] \\ X \arrow[r, "\widetilde{f}"] & \mathbb{C}^g/\Pi\mathbb{Z}^{2g} \end{tikzcd}$$

On montre facilement la bijectivité de $\widetilde{f}$, l'holomorphie de f implique l'holomorphie de $\widetilde{f}$ et on montre de même l'holomorphie de la réciproque. □

Proposition I.2.3

Une matrice $\Pi \in \mathrm{M}_{g,2g}(\mathbb{C})$ est une matrice de période si et seulement si la matrice $\begin{pmatrix} \Pi \\ \overline{\Pi} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{2g}(\mathbb{C})$ est inversible.

Démonstration.
Supposons que Π soit une matrice de période, les colonnes $(\Pi_1,\ldots,\Pi_{2n})$ forment alors une famille $\mathbb{R}$-libre de $\mathbb{C}^{2n}$. Montrons que la famille $(\begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \overline{\Pi}_1 \end{pmatrix},\ldots,\begin{pmatrix} \Pi_{2n} \\ \overline{\Pi}_{2n} \end{pmatrix})$ est $\mathbb{C}$-libre.

Soit $(x_1+\mathrm{i}y_1,\ldots,x_{2n}+\mathrm{i}y_{2n}) \in \mathbb{C}^{2n}$ telle que $(x_1+\mathrm{i}y_1)\begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \overline{\Pi}_1 \end{pmatrix} + \ldots + (x_{2n}+\mathrm{i}y_{2n})\begin{pmatrix} \Pi_{2n} \\ \overline{\Pi}_{2n} \end{pmatrix} = 0$. On a alors

$$\begin{cases} (x_1+\mathrm{i}y_1)\Pi_1 + \ldots + (x_{2n}+\mathrm{i}y_{2n})\Pi_{2n} = 0 \\ (x_1+\mathrm{i}y_1)\overline{\Pi}_1 + \ldots + (x_{2n}+\mathrm{i}y_{2n})\overline{\Pi}_{2n} = 0 \end{cases}$$

En passant au conjugué dans la deuxième équation et en sommant les deux équations on trouve $2x_1\Pi_1+\ldots+2x_{2n}\Pi_{2n}=0$. On déduit de la liberté de la famille $(\Pi_1,\ldots,\Pi_{2n})$ que $x_1=\ldots=x_{2n}=0$.
Donc $\mathrm{i}(y_1\Pi_1+\ldots+y_{2n}\Pi_{2n})=0$ et $y_1=\ldots=y_{2n}=0$.
Ainsi on en déduit la liberté de la famille est la matrice $\begin{pmatrix} \Pi \\ \overline{\Pi} \end{pmatrix}$ est inversible.

Inversement supposons que $\begin{pmatrix} \Pi \\ \overline{\Pi} \end{pmatrix}$ soit inversible. Soit $(x_1,\ldots,x_{2n})$ des réelles telles que $x_1\Pi_1+\ldots+x_{2n}\Pi_{2n}=0$, en conjugant on trouve aussi que $x_1\overline{\Pi}_1+\ldots+x_{2n}\overline{\Pi}_{2n}=0$ et donc $x_1\begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \overline{\Pi}_1 \end{pmatrix}+\ldots+x_{2n}\begin{pmatrix} \Pi_{2n} \\ \overline{\Pi}_{2n} \end{pmatrix}=0$.
La famille étant $\mathbb{C}$-libre, on en déduit que $x_1=\ldots=x_{2n}=0$. □

Proposition I.2.4

Tout tore complexe de dimension g admet une matrice de période de la forme $(\mathrm{Id}_g \quad \tau)$ avec $\tau \in \mathrm{M}_g(\mathbb{C})$ tel que $\operatorname{Im}\tau$ soit inversible.
Inversement toute matrice de cette forme est une matrice de période.

Démonstration. Comme Π est de rang g car les (γ) forment une famille $\mathbb{R}$-libre à $2g$ éléments, il existe un mineur $g\times g$ inversible. Quitte à changer l'ordre des vecteurs de bases dans (γ), supposons que ce mineur soit la matrice formée par les g premières colonnes. Ainsi la matrice de $(\gamma_1,\ldots,\gamma_g)$ est libre donc c'est une $\mathbb{C}$-base de $\mathbb{C}^g$.
En remplaçant par cette base, on obtient bien une matrice de la forme $(\mathrm{Id}_g \quad \tau)$. On a d'après la proposition I.2.3 que

$$\det\begin{pmatrix} \mathrm{Id}_g & \tau \\ \mathrm{Id}_g & \overline{\tau} \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \mathrm{Id}_g & \tau \\ 0 & \overline{\tau}-\tau \end{pmatrix} = \det(\overline{\tau}-\tau) = (-2\mathrm{i})^g\det(\operatorname{Im}\tau) \neq 0.$$

Inversement si $\det(\operatorname{Im}\tau)\neq 0$, on remonte les égalités et la réciproque de la proposition I.2.3 nous donne le résultat. □

Remarque I.2.5
Tout tore complexe de dimension g est équivalent d'après la proposition I.2.2 à un tore sur $\mathbb{C}^g$ et même d'après la proposition I.2.4 à un tore sur $\mathbb{C}^g$ de réseau $(\mathrm{Id}_g \quad \tau)$ avec $\operatorname{Im}\tau$ inversible.
D'après la proposition I.1.2 tous les tores de dimension g sont homéomorphes entre eux. Cependant ce sont des objets différents au sens de variétés complexes : ils ne sont tous isomorphes entre eux en tant que variétés complexes.

I.3 Existence de tores simples

Le but de cette section est de démontrer qu'un tore très général est simple. Dans un sens que nous préciserons plus tard.

Définition I.3.1
Soit V un espace vectoriel de dimension g et Γ un réseau de V. On appelle sous-tore complexe de $X = V/\Gamma$ de dimension $h \leqslant g$ un tore $Y = W/\Lambda$ de dimension h inclus dans X.
C'est à dire tel que $W \subset V$ est un $\mathbb{C}$-sous espace vectoriel de dimension h et $\Lambda \subset \Gamma$ un réseau de W.

Proposition I.3.2
Soit $f\colon X \longrightarrow X'$ une application holomorphe entre deux tores complexes. Il existe une unique application affine $\widetilde{f}\colon V \longrightarrow V'$ telle que $\widetilde{f}(\Gamma) \subset \Gamma'$ telle que le diagramme suivant commute

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\widetilde{f}"] \arrow[d, "\pi"'] & V' \arrow[d, "\pi'"] \\ X \arrow[r, "f"] & X' \end{tikzcd}$$

Si de plus $f(0) = 0$ alors $\operatorname{Im}(f)$ est un sous-tore de X' et la composante connexe $(\ker f)^0$ de 0 dans $\ker f$ est un sous-tore de X tel que $\dim X = \dim(\ker f)^0 + \dim \operatorname{Im} f$.

Démonstration.
Soit $f \circ \pi\colon V \longrightarrow X'$ holomorphe donc en particulier continue. La projection $\pi'\colon V' \longrightarrow X'$ étant un revêtement (universel), et V étant simplement connexe, alors $f \circ \pi$ se relève en une unique application $\widetilde{f}$ continue dans le diagramme suivant

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\widetilde{f}"] \arrow[dr, "f\circ\pi"'] & V' \arrow[d, "\pi'"] \\ & X' \end{tikzcd}$$

On voit clairement que f est holomorphe si et seulement si $\widetilde{f}$ est holomorphe. Montrons que $\widetilde{f}$ est affine. Soit $\gamma \in \Gamma$ et posons $F_\gamma\colon z \in V \mapsto \widetilde{f}(z+\gamma) - \widetilde{f}(v)$. On a

$$\pi' \circ F_\gamma(z) = \pi' \circ \widetilde{f}(z+\gamma) - \pi' \circ \widetilde{f}(z) = f \circ \pi(z+\gamma) - f \circ \pi(z) = 0$$

car le diagramme commute. Ainsi F_γ est à valeurs dans Γ'. Mais comme Γ' est discret et V connexe, alors F_γ est constante. Donc $\dfrac{\partial f}{\partial z_k}(z+\gamma) = \dfrac{\partial f}{\partial z_k}(z)$ pour tout $k \in [\![1\,;n]\!]$. Les dérivées partielles sont holomorphes et Γ-invariante, d'arpès la proposition A.1.5 elles sont constantes et ainsi $\widetilde{f}$ est affine.
Si $f(0) = 0$ alors $\widetilde{f}$ est $\mathbb{C}$-linéaire. On a alors que $\widetilde{f}(V)$ est un $\mathbb{C}$-ev de V' et que $\widetilde{f}(V) \cap \Gamma'$ est un sous-groupe discret. C'est un réseau car il contient $\widetilde{f}(\Gamma)$ (car $\widetilde{f}(\Gamma) \subset \Gamma'$) qui engendre $\widetilde{f}(V)$ en tant que $\mathbb{R}$-ev. Ainsi $\widetilde{f}(V)/\widetilde{f}(V) \cap \Gamma'$ est un sous-tore de X' de dimension $\dim \widetilde{f}(V)$.
En utilisant le diagramme, on voit que $\operatorname{Im}(f) = \pi(\operatorname{Im}(\widetilde{f}))$ et donc $\operatorname{Im}(f) = \widetilde{f}(V)/\widetilde{f}(V) \cap \Gamma'$.
On montre de la même manière, voir par exemple [BL], que $(\ker f)^0 \simeq \ker \widetilde{f}/\widetilde{f} \cap \Gamma$ et donc que c'est un sous-tore de X de dimension $\dim \ker \widetilde{f}$.
Le théorème du rang nous donne alors $\dim X = \dim(\ker f)^0 + \dim \operatorname{Im} f$. $\square$

Définition I.3.3
On dit qu'un tore est simple si ses seuls sous-tores sont $\{0\}$ et lui-même.

Remarque I.3.4
Soit Γ un réseau de $\mathbb{C}^n$, on peut lui associée une matrice inversible d'ordre $2n$, non unique, formé des colonnes d'une base du réseau. Inversement étant donnée une matrice $M \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$, on peut lui associé le réseau Γ_M engendré par les colonnes de M. Ainsi l'ensemble des réseaux de $\mathbb{C}^n$ est paramétré par $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{4n^2}$.

Plaçons nous dans le cas où $X = \mathbb{C}^2/\Gamma$ est un tore de dimension 2.

Lemme I.3.5
X admet un sous-tore de dimension 1 si et seulement si $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, \mathrm{i}u_1) = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, u_2)$ avec u_1 et u_2 dans Γ

Démonstration.
Si $Y = W/\Lambda$ est un sous-tore de dimension 1, soit $(u_1\,, u_2)$ une base de Λ, on a $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, u_2) = W$.
Or $(u_1\,, iu_1)$ est une famille libre de W qui engendre un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2 donc $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, u_2) = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, \mathrm{i}u_1)$.
Inversement si $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, \mathrm{i}u_1) = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, u_2)$, alors on pose $\Lambda = \mathbb{Z}u_1 \oplus \mathbb{Z}u_2$ et $W = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, \mathrm{i}u_1)$.
On vérifie que W est stable par multiplication par i (évident vu les éléments qui génèrent W) donc $W \subset V$ est un $\mathbb{C}$-sous espace vectoriel et W/Λ est bien un sous-tore de dimension 1. $\square$

Théorème I.3.6
On reprend les notations de la remarque I.3.4. Il existe une famille dénombrable $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'hypersurface réelles de $\mathbb{R}^{4n^2}$ tel que pour toute matrice $M \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \setminus \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Z_n$, le tore $\mathbb{C}^n/\Gamma_M$ est simple.

Démonstration. Supossons que $X = \mathbb{C}^2/\Gamma$ ne soit pas simple, il admet donc des sous-tores de dimensions 1. D'après le lemme I.3.5, il existe u_1 et u_2 dans Γ, libres, tel que $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, \mathrm{i}u_1) = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(u_1\,, u_2)$. On a en particulier que la famille $(u_1, u_2, \mathrm{i}u_1)$ est liée.
Notons $(\gamma_1, \ldots, \gamma_4)$ une base de Γ, on a alors $u_1 = z_1\gamma_1 + \ldots + z_4\gamma_4$ et $u_2 = z_5\gamma_1 + \ldots + z_8\gamma_4$. La liberté de $(u_1\,, u_2)$ nous donne comme conditions que

$$(z_1, \ldots, z_8) \in \mathbb{Z}^8 \setminus \bigcap_{n\in\mathbb{Z}} \{(z_1, \ldots, z_8) \in \mathbb{Z}^8 \mid (z_1, \ldots, z_4) = n(z_5, \ldots, z_8)\}.$$

Notons $\mathscr{Z}$ cet ensemble dénombrable. En se plaçant sur cette ensemble, on enlève donc les cas où la famille $(u_1, u_2, \mathrm{i}u_1)$ est toujours liée.
Notons de plus $(e_1, \ldots, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4 \simeq \mathbb{C}^2$. On a donc

$$\begin{cases} \gamma_i = (m_{i,1}, \ldots, m_{i,4}) \quad u_1 = (\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,1}, \ldots, \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,4}) \\ u_2 = (\sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,1}, \ldots, \sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,4}) \quad \mathrm{i}u_1 = (\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,2}, -\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,1}, \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,4}, -\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,3}) \end{cases}$$

La famille $(u_1, u_2, \mathrm{i}u_1)$ est liée si et seulement si la matrice

$$G_M^{(z_1,\ldots,z_8)} := \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,1} & \sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,1} & \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,2} \\ \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,2} & \sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,2} & -\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,1} \\ \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,3} & \sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,3} & \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,4} \\ \sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,4} & \sum_{i=1}^{4} z_{i+4} m_{i,4} & -\sum_{i=1}^{4} z_i m_{i,3} \end{pmatrix}$$

est de rang 2, c'est à dire si les déterminants de ses mineurs 3×3 sont nuls.
Ainsi la matrice $M = (m_{i,j})$ associée au réseau de base (γ_i) appartient à

$$\bigcup_{(z_1,\dots,z_8)\in\mathscr{Z}} \{M \in \mathrm{M}_{2n}(\mathbb{R}) \mid G_{M_1}^{(z_1,\dots,z_8)} = 0 \text{ et } G_{M_2}^{(z_1,\dots,z_8)} = 0 \text{ et } G_{M_3}^{(z_1,\dots,z_8)} = 0 \text{ et } G_{M_4}^{(z_1,\dots,z_8)} = 0\}$$

où $G_{M_i}^{(z_1,\dots,z_8)}$ est le déterminant du mineur de $G_M^{(z_1,\dots,z_8)}$ où on a enlevé la i-ième ligne. En notant $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cette famille dénombrable, on paramétrise bien les tores simples par $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})\setminus \bigcup_{n\in\mathbb{N}} Z_n$. □

On a donc paramétré des tores simples par le complémentaire d'un ouvert par une union dénombrable d'hypersurfaces algébriques réelles (les mineurs ne dépendent que des coefficients réelles de M et de façon polynômiale). On a prit le complémentaire par une union dénombrable d'ensembles « beaucoup plus petit » en terme de dimension. Cette ensemble qui est apparu trés naturellement quand on a cherché des conditions pour qu'un tore soit simple, c'est en ce sens qu'on parlera de tores très général. Cependant pour comprendre davantage cette appellation et la motivation de ce genre de définition sous un autre point de vue, voir la démonstration du théorème IV.3.3.

II - Théorème de Riemann-Roch

Dans toute la suite, on identifiera les fonctions holomorphes sur un tore V/Γ avec les fonction holomorphe sur V et périodique sur le réseau. Voir la remarque A.1.4 de l'annexe.

II.1 Fonctions thêta

Soit $\Gamma = \mathbb{Z}\gamma_1 \oplus \mathbb{Z}\gamma_2$ un réseau de $\mathbb{C}$ et $E = \mathbb{C}/\Gamma$ une courbe elliptique.

Définition II.1.1
On appelle fonction elliptique par rapport au réseau Γ une fonction méromorphe Γ-invariante.

Définition II.1.2
On appelle fonction thêta associé à Γ une fonction entière $\theta\colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ non identiquement nulle telle que pour tout $\gamma \in \Gamma$, il existe $(a_\gamma\,, b_\gamma) \in \mathbb{C}^2$ tel que

$$\theta(z+\gamma) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma z + b_\gamma)}\theta(z)$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$.
On appelle type de θ la famille $(a_\gamma\,, b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$.

Proposition II.1.3
Soit $\theta\colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction entière.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) θ est une fonction thêta de type $(a_\gamma\,, b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$
(ii) θ vérifie l'équation fonctionnelle $\dfrac{\theta'}{\theta}(z+\gamma) = 2\pi\mathrm{i}a_\gamma + \dfrac{\theta'}{\theta}(z)$
(iii) θ non identiquement nulle tel que $(\theta'/\theta)'$ est elliptique

Démonstration.

- (i) $\implies$ (ii) : En dérivant la relation et en divisant, pour $\theta(z) = \theta(z+\gamma) \neq 0$, on obtient la relation.
- (ii) $\implies$ (iii) : De même en dérivant la relation on trouve le résultat.
- (iii) $\implies$ (i) : Soit $\gamma \in \Gamma$, on pose $f(z) := \dfrac{\theta(z+\gamma)}{\theta(z)}$. On a

$$\frac{f'}{f}(z) = \frac{\theta'(z+\gamma)\theta(z) - \theta(z+\gamma)\theta'(z)}{\theta(z+\gamma)\theta(z)} = \frac{\theta'(z+\gamma)}{\theta(z+\gamma)} - \frac{\theta'(z)}{\theta(z)}$$

Comme $(\theta'/\theta)'$ est elliptique, on a

$$(\frac{f'}{f})'(z) = (\frac{\theta'}{\theta})'(z+\gamma) - (\frac{\theta'}{\theta})'(z) = (\frac{\theta'}{\theta})'(z) - (\frac{\theta'}{\theta})'(z) = 0$$

Donc $\dfrac{f'}{f} = a$ où $a \in \mathbb{C}$ par connexité du domaine de définition.
Donc $f = \lambda \mathrm{e}^{az+b}$ où λ, $b \in \mathbb{C}$, mais comme θ n'est pas identiquement nulle, f ne s'annule pas et $\lambda \neq 0$.
Ainsi $\lambda = \mathrm{e}^c$ et $f(z) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi(a_\gamma z + b_\gamma)}$ avec $a_\gamma = \dfrac{ca}{2\pi\mathrm{i}}$ et $b_\gamma = \dfrac{cb}{2\pi\mathrm{i}}$.

□

Proposition II.1.4 (Fonctions théta triviales)
Les fonctions thêta qui ne s'annulent pas sont exactement les fonctions de la forme $z \mapsto \mathrm{e}^{a^2z+bz+c}$, elles sont dites triviales

Lemme II.1.5
Soit U un ouvert étoilé par rapport à x, soit f une fonction holomorphe sur U qui ne s'annule pas, alors il existe une fonction g holomorphe sur U telle que $f = \mathrm{e}^g$.

Démonstration.
Posons $g(z) = \displaystyle\int_{[z;x]} \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z$ qui est bien définie et holomorphe car $[z\,;x] \subset U$ est étoilé et f ne s'annule pas sur U.
On a $(\mathrm{e}^{-g}f)' = \mathrm{e}^{-g}(f' - g'f) = 0$ car $g' = f'/f$.
Donc $\mathrm{e}^{-g}f = c$ avec $c \in \mathbb{C}^*$ car f ne s'annule pas donc $c = \mathrm{e}^{c'}$ et $f = e^{g+c'}$.
On obtient bien le résultat avec la fonction $g + c'$ holomorphe . □

Démonstration de la proposition II.1.4.
Les fonctions de cette forme vérifient bien la définition des fonctions théta.
Soit une fonction thêta f qui ne s'annule pas, d'après le lemme II.1.5, il existe $g\colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ holomorphe tel que $f = \mathrm{e}^g$.
Donc $(f'/f)' = g''$ est elliptique et holomorphe donc constante.
Ainsi on obtient $g(z) = az^2 + bz + c$ et $f(z) = \mathrm{e}^{az^2+bz+c}$ □

Proposition II.1.6 (Fonction σ de Weierstrass)
On appelle fonction σ de Weierstrass la fonction

$$\sigma(z) = z \prod_{\gamma\in\Gamma^*} (1 - \frac{z}{\gamma})\mathrm{e}^{\frac{z}{\gamma}+\frac{z^2}{2\gamma^2}}$$

Elle est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et admet des zéros simples en les points du réseau Γ

Lemme II.1.7
La série $\displaystyle\sum_{\gamma\in\Gamma^*} \frac{1}{|\gamma|^3}$ est convergente.

Démonstration.
On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$P_n = \{x\gamma_1 + y\gamma_2 \mid (x\,,y) \in \mathbb{Z} \text{ et } \sup(|x|\,,|y|) = n\} \subset \Gamma$$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\gamma \in P_n$. Supposons que $|x| = n$, on note $d = \inf\{|x\gamma_1 + y\gamma_2| \mid (x\,,y) \in \mathbb{Z} \text{ et } \sup(|x|\,,|y|) = 1\}$.
On a $|\gamma| = |n\gamma_1 + y\gamma_2| = n\left|\gamma_1 + \dfrac{y}{n}\gamma_2\right| \geqslant nd$ car $\dfrac{y}{n} \leqslant 1$ et alors $\gamma_1 + \dfrac{y}{n}\gamma_2 \in P_1$.

$$\sum_{\gamma\in P_n} \frac{1}{|\gamma|^3} \leqslant \frac{\mathrm{card}(P_n)}{d^3n^3} = \frac{8n}{d^3n^3} = \frac{8}{d^3n^2}$$

C'est le terme général d'une série convergente donc en sommant par paquet,

$$\sum_{\gamma\in\Gamma^*} \frac{1}{|\gamma|^3} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \sum_{\gamma\in P_n} \frac{1}{|\gamma|^3} \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{8}{d^3n^2} < +\infty$$

□

Démonstration de la proposition II.1.6.
Montrons que σ converge uniformément sur tout compact, c'est à dire montrons que $\displaystyle\sum_{\gamma\in\Gamma^*} \left|(1 - \frac{z}{\gamma})\mathrm{e}^{\frac{z}{\gamma}+\frac{z^2}{2\gamma^2}} - 1\right|$

converge uniformément sur tout compact
Soit $R > 0$, $|z| < R$ et $|\gamma| > 2R$, soit log la détermination principal du logarithme sur la boule ouverte de centre 1 et de rayon 1
Posons $E(z) = (1-z)\mathrm{e}^{z+\frac{z^2}{2}}$, en utilisant le développement de Taylor du log, possible car $1 - \dfrac{z}{\gamma} \in \mathrm{B}(1\,,1)$, on a

$$E\left(\frac{z}{\gamma}\right) = \mathrm{e}^{\log(1-\frac{z}{\gamma})+\frac{z}{\gamma}+\frac{z^2}{2\gamma^2}} = \mathrm{e}^{-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}+\frac{z}{\gamma}+\frac{z^2}{2\gamma^2}} = \mathrm{e}^{-\sum_{k=3}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}}$$

Donc en utilisant l'inégalité $\mathrm{e}^x - 1 \leqslant x\mathrm{e}^x$ (inégalité de convexité $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$ appliqué à $-x$) on a

$$|E\left(\frac{z}{\gamma}\right) - 1| \leqslant \mathrm{e}^{\left|\sum_{k=3}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}\right|} - 1 \leqslant \left|\sum_{k=3}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}\right|\mathrm{e}^{\left|\sum_{k=3}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}\right|}$$

Et

$$\left|\sum_{k=3}^{+\infty}\frac{z^k}{\gamma^k k}\right| \leqslant \sum_{k=3}^{+\infty}\left|\frac{z^k}{\gamma^k k}\right| \leqslant \frac{1}{3}\sum_{k=3}^{+\infty}\left|\frac{z^k}{\gamma^k}\right| = \frac{|\frac{z}{\gamma}|^3}{3(1-|\frac{z}{\gamma}|)} \leqslant \frac{2R^3}{3}\frac{1}{|\gamma|^3}$$

Donc $|E\left(\dfrac{z}{\gamma}\right) - 1| \leqslant \dfrac{2\mathrm{e}R^3}{3}\dfrac{1}{|\gamma|^3}$
La série des $\dfrac{1}{|\gamma|^3}$ converge donc $\displaystyle\sum_{\substack{\gamma\in\Gamma^* \\ \gamma>2R}} |E\left(\frac{z}{\gamma}\right) - 1|$ converge, ainsi la série (en rajoutant un nombre finie de termes) converge normalement sur toutes boules centrée en 0 donc sur tout compact et le produit converge uniformément sur tout compact. La fonction σ est donc bien définie, holomorphe et qui admet des zéros simple au point du réseaux Γ □

Proposition II.1.8
La fonction σ de Weierstrass est une fonction thêta.

Démonstration.
Notons $\sigma^*(z) = \dfrac{\sigma(z)}{z}$ la fonction méromorphe en 0, comme σ^* converge uniformément sur tout compact on a, en notant $E(z) = (1-z)\mathrm{e}^{z+\frac{z^2}{2}}$, $\dfrac{(\sigma^*)'}{\sigma^*} = \displaystyle\sum_{\gamma\in\Gamma^*}\frac{E(z/\gamma)'}{E(z/\gamma)}$ et la somme converge sur tout compact. On obtient alors

$$\frac{\sigma'}{\sigma} - \frac{1}{z} = \sum_{\gamma\in\Gamma^*} -\frac{z^2}{(\gamma-z)\gamma^2}$$

Puis en dérivant à nouveau on obtient

$$(\sigma'/\sigma)' = \frac{1}{z^2} + \sum_{\gamma\in\Gamma^*}\frac{z^2}{\gamma^2(\gamma-z)^2} + \frac{2z}{\gamma^2(\gamma-z)} = -\wp(z)$$

Ainsi comme $\wp$ est elliptique on a, par la proposition II.1.3, que σ est une fonction thêta □

II.2 Diviseur

Dans toute la suite, on note E un tore complexe de dimension un.

Définition II.2.1
On appelle diviseur sur E une série formelle $\displaystyle\sum_{x\in E} n_x[x]$ où les $n_x \in \mathbb{Z}$ et sont tous nuls sauf un nombre fini.
Le degré d'un diviseur est $\displaystyle\sum_{x\in E} n_x$. Ceci est bien définie car la somme est finie.
On dit qu'un diviseur est effectif si les n_x sont positifs.

Si f est une fonction méromorphe sur E non nulle, on appelle diviseur de f le diviseur

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{x \in E} \operatorname{ord}_x(f)[x]$$

Ceci est bien définie car E est compact donc f n'a qu'un nombre fini de zéros et de pôles sur E.
Les zéros et pôles d'une fonction thêta θ sont stables par le réseau et leurs ordres aussi, on peut donc définir par abus,

$$\operatorname{div}(\theta) = \sum_{x \in E} \operatorname{ord}_x(\theta)[x]$$

où $\operatorname{ord}_x(\theta)$ est l'ordre d'un représentant de la classe de x.

Remarque II.2.2
La fonction σ de Weierstrass a des zéros simples en les points du réseaux donc $\operatorname{div}(\sigma) = [0]$

Proposition II.2.3
Soit $(\gamma_1\,,\gamma_2)$ une base directe de Γ ie. tel que $\operatorname{Im}\dfrac{\gamma_2}{\gamma_1} > 0$ et θ une fonction thêta.
Alors $a_{\gamma_1}\gamma_2 - a_{\gamma_2}\gamma_1 = \deg(\operatorname{div}(\theta))$.

Démonstration.
On prend un parallélogramme P ne passant pas par un pôle ou un zéro, on note les sommets z,$z+\gamma_1$,$z+\gamma_1+\gamma_2$,$z+\gamma_2$. Alors on a

$$\begin{aligned}
\int_P \frac{\theta'}{\theta}(z) &= \int_z^{z+\gamma_1} \frac{\theta'}{\theta}(z) + \int_{z+\gamma_1+\gamma_2}^{z+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z) + \int_{z+\gamma_1+\gamma_2}^{z+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z) + \int_{z+\gamma_1+\gamma_2}^{z+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z) \\
&= \int_z^{z+\gamma_1} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_1) - \int_{z+\gamma_2}^{z+\gamma_1+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z+\gamma_2+t\gamma_1) + \int_{z+\gamma_1}^{z+\gamma_1+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z+\gamma_1+t\gamma_2) - \int_z^{z+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_2) \\
&= \int_z^{z+\gamma_1} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_1) - \int_{z+\gamma_2}^{z+\gamma_2+\gamma_1} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_1) + 2\mathrm{i}\pi a_{\gamma_2} + \int_{z+\gamma_1}^{z+\gamma_1+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_2) + 2\mathrm{i}\pi a_{\gamma_1} - \int_z^{z+\gamma_2} \frac{\theta'}{\theta}(z+t\gamma_2) \\
&= \int_z^{z+\gamma_1} -2\mathrm{i}\pi a_{\gamma_2} + \int_{z+\gamma_2}^{z} -2\mathrm{i}\pi a_{\gamma_1} \\
&= 2\mathrm{i}\pi(a_{\gamma_1}\gamma_2 - a_{\gamma_2}\gamma_1)
\end{aligned}$$

De plus par le théorème des résidus, $\displaystyle\int_P \frac{\theta'}{\theta}(z) = \sum_{a \in P} 2\pi\mathrm{i}\operatorname{ord}_a(\theta)$ et par Γ-périodicité des zéros de θ, on a donc $\displaystyle\int_P \frac{\theta'}{\theta}(z) = 2\mathrm{i}\pi \deg(\operatorname{div}(\theta))$ d'où le résultat. □

II.3 Fonction thêta de Riemann

Soit le réseau $\Gamma_\tau = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau$ avec $\operatorname{Im}\tau > 0$ et E_τ la courbe elliptique associé

Définition et Proposition II.3.1
Soit $(a\,,b) \in \mathbb{R}^2$, on appelle fonction thêta de Riemann associé à $(a\,,b)$ et au réseau Γ_τ la fonction holomorphe

$$\theta[a,b](z,\tau) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2 + 2(m+a)(z+b))}$$

Démonstration.
Montrons que $\theta[a,b]$ est bien définie, pour cela montrons qu'elle converge uniformément sur toutes les bandes horizontales entre $-R$ et R pour $R > 0$.

Pour $|\mathrm{Im}(z)| < R$, on a

$$\begin{aligned}\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2+2(m+a)(z+b))}\right| &\leqslant \mathrm{e}^{-\pi\,\mathrm{Im}\,\tau(m+a)^2+2\pi(m+a)(b-\mathrm{Im}(z))}\\ &\leqslant \mathrm{e}^{-\pi\,\mathrm{Im}(\tau)(m+a)[(m+a)+2\frac{R-b}{\mathrm{Im}(\tau)}]} = \mathrm{e}^{-\pi\,\mathrm{Im}(\tau)f(m)}\end{aligned}$$

Où $f(m) = (m+a)[(m+a)+2\dfrac{R-b}{\mathrm{Im}\,\tau}]$. Ainsi par croissance comparé, comme $f(m) \underset{|m|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et que $\mathrm{Im}(\tau) > 0$ alors $m^2\mathrm{e}^{-\pi\,\mathrm{Im}(\tau)f(m)} \underset{|m|\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $\mathrm{e}^{-\pi\,\mathrm{Im}\,\tau f(m)} = o(\dfrac{1}{m^2})$ et par comparaison avec les séries de Riemann, on a la converge normale sur toutes les bandes de $\theta[a,b]$ donc la convergence uniforme sur tout compact.
La fonction $\theta[a,b]$ est donc bien définie, holomorphe sur $\mathbb{C}$. □

Proposition II.3.2
La fonction $\theta[a,b](.,\tau)$ est une fonction thêta de type $(-p\,,aq-\tau p^2/2-pb)_{p\tau+q,(p,q)\in\mathbb{Z}^2}$.

Démonstration.
$\theta[a,b](z+1) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2+2(m+a)(z+b)+2m+2a)} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi a}\theta[a,b](z)$ en utilisant que $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi m} = 1$.
De même $\theta(z) = \theta(z-1+1) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi a}\theta(z-1)$ donc $\theta(z-1) = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi a}\theta(z)$.

$$\begin{aligned}\theta[a,b](z+\tau) &= \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2+2(m+a)(z+\tau+b))} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)(m+a+2)+2(m+a)(z+b))}\\ &= \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a+1-1)(m+a+1+1)+2(m+a+1-1)(z+b))} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau[(m+a+1)^2-1]+2(m+a+1)(z+b)-2(z+b))}\\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\tau-2\mathrm{i}\pi(z+b)} \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a+1)^2+2(m+a+1)(z+b))} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\tau-2\mathrm{i}\pi(z+b)} \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2+2(m+a)(z+b))}\\ &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\tau-2\mathrm{i}\pi(z+b)}\theta[a,b](z)\end{aligned}$$

De même $\theta(z-\tau+\tau) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\tau-2\mathrm{i}\pi(z-\tau+b)}\theta(z-\tau)$ donc $\theta(z-\tau) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\tau+2\mathrm{i}\pi(z+b)}\theta(z)$.
Ensuite par récurrence, on a

$$\theta(z+q) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi aq}\theta(z)\text{et}\theta(z+p\tau) = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi(zp+\tau p^2/2-pb)}\theta(z)$$

pour $(p\,,q) \in \mathbb{Z}^2$ et finalment

$$\theta(z+p\tau+q) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi(aq-zp-\tau p^2/2-pb)}\theta(z)$$

et $\theta[a,b]$ est une fonction thêta. □

Proposition II.3.3
Le diviseur de $\theta[a,b]$ est $\mathrm{div}(\theta[a,b]) = [\tau(1/2-a)-b+1/2]$.

Démonstration.
Comme $\mathrm{Im}\,\tau > 0$, alors $(1\,,\tau)$ est une base directe de Γ. On a d'après la proposition II.2.3 : $\deg(\mathrm{div}(\theta[a,b])) = a_\tau \times 1 - a_1 \times \tau = 1$
Montrons que le diviseur de $\theta[a,b]$ est le translaté de $\theta[0,0]$ par $\tau a+b$ ie. $\mathrm{div}(\theta[a,b]) = \mathrm{div}(\theta[0,0](.+\tau a+b))$

$$\begin{aligned}\theta[a,b](z) &= \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+a)^2+2(m+a)(z+b))} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau m^2+\tau a^2+2\tau ma+2mz+2mb+2a(z+b))}\\ &= \mathrm{e}^{\tau a^2+2a(z+b)} \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\tau m^2+2m(Ta+b+z)} = \mathrm{e}^{\tau a^2+2a(z+b)}\theta[0,0](z+\tau a+b)\end{aligned}$$

Ainsi les zéros (fonction holomorphe) de $\theta[a,b]$ sont les mêmes que ceux de $\theta[0,0](.+\tau a+b)$ avec même multiplicité, d'où l'égalité des diviseurs et $\mathrm{div}(\theta[a,b]) = \sum_{x\in E} \mathrm{ord}_x(\theta[a,b])[x] = \sum_{x\in E} \mathrm{ord}_x(\theta[0,0])[x-\tau a-b]$

Montrons que $\theta[1/2,1/2]$ est impaire :

$$\begin{aligned}
-\theta[1/2,1/2](-z) &= \sum_{m\in\mathbb{Z}} -\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+1/2)^2+2(m+1/2)(-z+1/2))} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(-(m+1)+1/2)^2+2(-(m+1)+1/2)(-z+1/2))} \\
&= \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(-m-1/2)^2+2(-m-1/2)(-z+1/2)+1)} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+1/2)^2+2(m+1/2)(z-1/2)+1+2m-2m)} \\
&= \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+1/2)^2+2(m+1/2)(z-1/2+1)-2m)} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(\tau(m+1/2)^2+2(m+1/2)(z+1/2))}\mathrm{e}^{-2m\mathrm{i}\pi} \\
&= \theta[1/2,1/2](z)
\end{aligned}$$

$\theta[1/2,1/2]$ est impaire donc a un zéros en 0, elle est holomorphe donc son diviseur est effectif et de degré 1, ainsi la seule possibilité est $\mathrm{div}\theta[1/2,1/2]=[0]$
On a donc $\mathrm{div}\theta[1/2,1/2]=[0]=\sum_{x\in E}\mathrm{ord}_x(\theta[0,0])[x-\tau/2-1/2]$ et par translation $\mathrm{div}\theta[0,0]=[\tau/2+1/2]$
Ainsi $\mathrm{div}\theta[a,b]=\sum_{x\in E}\mathrm{ord}_x(\theta[0,0])[x-\tau a-b]=[1/2+\tau/2-\tau a-b]$ □

Définition et Proposition II.3.4
Soit $d\in\mathbb{N}^*$, la fonction $z\mapsto\theta[a,b](dz,d\tau)$ est une fonction thêta sur Γ_τ de type $(-dp, adq-d\tau p^2/2-pb)_{p\tau+q\in\Gamma_\tau}$ de degré d

Démonstration. On applique la même démonstration que pour la proposition II.3.2. □

II.4 Groupe des diviseurs et théorème de Riemann-Roch

Soit E une courbe elliptique.

Définition II.4.1
L'ensemble des diviseurs de E est noté $\mathrm{Div}(E)$, c'est un groupe abélien, les diviseurs de degrés 0, noté $\mathrm{Div}^0(E)$ est un sous-groupe de $\mathrm{Div}(E)$

Proposition II.4.2
Un diviseur principal est le diviseur d'une fonction méromorphe non nulle sur E, l'ensemble des diviseurs principal est un sous-groupe de $\mathrm{Div}^0(E)$ noté $\mathrm{Div}^p(E)$

Démonstration.
Soit f méromorphe sur E, c'est donc une fonction thêta de type $(0\,,0)_\Gamma$ et d'après la proposition II.2.3, $\deg(\mathrm{div}(f))=0$ donc $\mathrm{div}(f)\in\mathrm{Div}^0(E)$.
Le neutre de $\mathrm{Div}^0(E)$ est un diviseur principal car $0=\mathrm{div}(1)\in\mathrm{Div}^p(E)$.
D'après les formules sur les ordres d'une fonction complexe $\mathrm{ord}_x(fg)=\mathrm{ord}_x(f)+\mathrm{ord}_x(g)$ et $\mathrm{ord}_x(1/f)=-\mathrm{ord}_x(f)$ on en déduit $\mathrm{div}(f)+\mathrm{div}(g)=\mathrm{div}(fg)\in\mathrm{Div}^p(E)$ et $-\mathrm{div}(f)=\mathrm{div}(1/f)\in\mathrm{Div}^p(E)$. □

Définition II.4.3
Soient $D=\sum_{x\in E}n_x[x]$ et $D'=\sum_{x\in E}m_x[x]$ deux diviseurs.
On définit une relation d'ordre sur $\mathrm{Div}(E)$ par $D\leqslant D'$ si $\forall x\in E$, $n_x\leqslant m_x$.
On définit une relation d'équivalence sur $\mathrm{Div}(E)$ par $D\simeq D'$ si $D-D'\in\mathrm{Div}^p(E)$.

Définition II.4.4
On appelle groupe de Picard de E le groupe quotient $\mathrm{Div}(E)/\mathrm{Div}^p(E)$ par la relation $\simeq$ noté $\mathrm{Pic}(E)$.
On note $\mathrm{Pic}^0(E)$ le noyau de l'application degrés deg: $\sum n_x[x]\in\mathrm{Pic}(E)\mapsto\sum n_x\in\mathbb{Z}$.

Remarque II.4.5
Cette application est bien définit, en effet si $D\simeq D'$ ie. si $D-D'\in\mathrm{Div}^p(E)$ alors $\deg(D)=\deg(D'+\mathrm{div}(f))=\deg(D')+\deg(\mathrm{div}(f))=\deg(D')$

Théorème II.4.6
L'application φ: $\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(E) \\ x & \mapsto & \overline{[x]-[0]} \end{array}$ est un isomorphisme de groupe.

Démonstration.
Etape 1 montrons que φ est un morphisme de groupe :
Soit z_1,$z_2 \in \mathbb{C}$, posons $f(z) = \dfrac{\sigma(z-z_1-z_2)\sigma(z)}{\sigma(z-z_1)\sigma(z-z_2)}$ pour $z \in \mathbb{C}\backslash(z_1, \ldots, z_2)$ une fonction complexe. Soit $\gamma in \Gamma$.

$$\begin{aligned} f(z+\gamma) &= \frac{\sigma(z+\gamma-z_1-z_2)\sigma(z+\gamma)}{\sigma(z+\gamma-z_1)\sigma(z+\gamma-z_2)} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma(z-z_1-z_2)+b_\gamma)}\sigma(z-z_1-z_2)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma z+b_\gamma)}\sigma(z+\gamma)}{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma(z-z_1)+b_\gamma)}\sigma(z-z_1)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma(z-z_2)+b_\gamma)}\sigma(z-z_2)} \\ &= \frac{\sigma(z-z_1-z_2)\sigma(z)}{\sigma(z-z_1)\sigma(z-z_2)} = f(z) \end{aligned}$$

La fonction f est elliptique. On a d'après la proposition II.4.2 et la remarque II.2.2 $\mathrm{div}(f) = [\pi(z_1)+\pi(z_2)] + [0] - [\pi(z_1)] - [\pi(z_2)]$ où π projection canonique sur E.

$$\varphi(\pi(z_1)+\pi(z_2)) = \overline{[\pi(z_1)+\pi(z_2)]-[0]} := \overline{D}$$

et

$$\varphi(\pi(z_1)) + \varphi(\pi(z_2)) = \overline{[\pi(z_1)]-[0]} + \overline{[\pi(z_2)]-[0]} = \overline{[\pi(z_1)]+[\pi(z_2)]-2[0]} := \overline{D'}$$

$D - D' = \mathrm{div}(f)$ donc $D \simeq D'$ ie. $\varphi(\pi(z_1)+\pi(z_2)) = \varphi(\pi(z_1)) + \varphi(\pi(z_2))$ et φ est un morphisme de groupe
Etape 2 montrons que φ est injective :
Soit $x \in E$ tel que $\overline{[x]-[0]} = \overline{0}$ donc $[x]-[0] = \mathrm{div}(g)$ avec g méromorphe sur E.
Mais comme g elliptique, on obtient que $\displaystyle\sum_{y\in E} \mathrm{Res}_y(g) = 0$.
Si $x \neq 0$, g n'a qu'un pôle simple en zéro et alors $\mathrm{Res}_0(g) = 0$ ce qui est impossible donc $x = 0$ et φ est injective.
Etape 3 montrons que φ est surjective :
Soit $D = \displaystyle\sum_{x\in E} n_x[x]$ et $\overline{D} \in \mathrm{Pic}^0(E)$. Comme $\displaystyle\sum_{x\in E} n_x = 0$, on a $D = \displaystyle\sum_{x\in E}([x]-[0])$.
Comme φ est un morphisme de groupe, on a

$$\varphi(\sum_{x\in E} n_x x) = \sum_{x\in E} n_x\varphi(x) = \sum_{x\in E} n_x\overline{[x]-[0]} = \overline{\sum_{x\in E} n_x([x]-[0])} = \overline{D}$$

Ainsi φ est surjective et φ est un isomorphisme de groupe. □

Définition II.4.7
Soit D un diviseur, on note $L(D) = \{0\} \cup \{f$ elliptique et méromorphe $\mid f \neq 0$ et $\mathrm{div}(f) + D \geqslant 0\}$.

Remarque II.4.8 • Soit $D = 0$. Prenons $f \in L(0)$ non nulle, alors $\mathrm{div}(f) \geqslant 0$ et f est holomorphe sur E donc f holomorphe et Γ-invariante et f est constante. Ainsi

$$L(0) = \{\text{fonctions constantes sur } E\}$$

- Soit D effectif non nul. Soit $f \in L(-D)$ non nulle, alors $\forall x \in E$, $\mathrm{ord}_x(f) \geqslant n_x \geqslant 0$ donc f est constante mais il existe $x \in E$ tel que $n_x > 0$ donc $\mathrm{ord}_x(f) > 0$ ce qui est impossible. Ainsi $L(-D) = \{0\}$.
- Soit $D = [x]$. Soit $f \in L([x])$ non nulle, alors $\forall y \in E$, $\mathrm{ord}_y(f) \geqslant 0$ si $y \neq x$ et $\mathrm{ord}_x(f) \geqslant -1$.
  Si $\mathrm{ord}_x(f) = -1$, f a un unique pôle simple ce qui est impossible donc $\mathrm{ord}_x(f) \geqslant 0$ et f constante. Ainsi

$$L([x]) = \{\text{fonctions constantes sur } E\}$$

Lemme II.4.9
Soient $D \simeq D'$ deux diviseurs, alors on a $\dim(L(D)) = \dim(L(D'))$.

Démonstration.
Soit $D \simeq D'$ ie. soit $D - D' = \operatorname{div}(g)$ avec g méromorphe non nulle sur E, soit $f \in L(D)$. On a $\operatorname{div}(fg) + (D - \operatorname{div}(g)) = \operatorname{div}(f) - D \geqslant 0$ car $f \in L(D)$. Donc $\operatorname{div}(fg) \in L(D - \operatorname{div}(g))$, on peut ainsi poser $\varphi : \begin{array}{ccc} L(D) & \longrightarrow & L(D + \operatorname{div}(g)) \\ f & \mapsto & fg \end{array}$.
On a facilement que φ est un isomorphisme et alors $\dim(L(D)) = \dim(L(D' + \operatorname{div}(g))) = \dim(L(D'))$. □

Lemme II.4.10
Si $D = \sum_{x \in E} n_x [x]$ est un diviseur de degré 0, on pose $s(D) = \sum_{x \in E} n_x x$.
Alors D est principal si et seulement si $s(D) = 0$.

Démonstration.
Puisque D est de degré zéro, on a

$$D = \sum_{x \in E} n_x [x] = \sum_{x \in E} n_x ([x] - [0])$$

Notons φ l'isomorphisme de groupe définie au théorème II.4.6.
Comme φ est un morphisme de groupes, $\varphi(\sum_{x \in E} n_x x) = \sum_{x \in E} \varphi(x)$ ie. $\overline{[s(D)] - [0]} = \overline{\sum_{x \in E} n_x ([x] - [0])} = \overline{D}$.
Ainsi si $s(D) = 0$ alors $\overline{D} = \overline{0}$ et D est principal.
Si D est principal, $[s(D)] - [0]$ est principal, ie. $\varphi(s(D)) = 0$ donc $s(D) = 0$ par injectivité de φ. □

Lemme II.4.11
Soit θ la fonction thêta de Riemann $\theta[0,0](dz, d\tau)$ sur le tore $E_\tau = \mathbb{C}/\mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z}$ avec $\operatorname{Im} \tau > 0$.
L'ensemble $\Theta = \{0\} \cup \{\text{fonction thêta de même type que } \theta\}$ est un espace vectoriel de dimension d.

Démonstration.
Etape 1 montrons que les fonctions $\theta[l/d, 0](z) = \theta[l/d, 0](dz\,, d\tau)$ appartiennent à Θ pour $l \in \{0\,, \ldots, d-1\}$.
Les fonctions $\theta[l/d, 0]$ sont de type $(-pd\,, lq - \frac{d\tau p^2}{2})_{p\tau + q \in \Gamma}$. Mais comme $lq \in \mathbb{Z}$ elles sont de type $(-pd\,, -\frac{d\tau p^2}{2})_{p\tau + q \in \Gamma}$.
Donc les $\theta[l/d, 0]$ appartiennent à Θ.
Etape 2 montrons que les fonctions $\theta[l/d, 0]$ forment une base de Θ.
Soit $\vartheta \in \Theta$, alors $\vartheta(z+1) = \vartheta(z)$ donc ϑ est 1-périodique et admet une série de Fourier tel que $\vartheta(z) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z m}$.
De plus $\vartheta(z + \tau) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(-dz - \frac{d\tau}{2})} \vartheta(z)$. Donc

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} m(z+\tau)} = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} d\tau} \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z(m-d)} = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} d\tau} \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_{m+d} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z m}$$

Par unicité des coefficients de Fourier, on a $c_m \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} \tau m} = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} d\tau} c_{m+d}$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$.
De la relation $c_m = c_{m+d} \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i} \tau (d+2m)}$ on déduit par récurrence,

$$c_m = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} \tau (k^2 d + 2km)} c_{m+kd}$$

pour $(m\,, k) \in \mathbb{Z}^2$. Ainsi

$$\begin{aligned}
\vartheta(z) &= \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} m z} = \sum_{l=0}^{d-1} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{l+kd} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(l+kd)z} \\
&= \sum_{l=0}^{d-1} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_l e^{\pi \mathrm{i} \tau (k^2 d + 2kl)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(l+kd)z} = \sum_{l=0}^{d-1} c_l \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}(\tau(k^2 d + 2kl) + 2(l+kd)z)} \\
&= \sum_{l=0}^{d-1} c_l \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}(d\tau(k + \frac{l}{d})^2 + 2(\frac{l}{d} + k)dz)} \mathrm{e}^{-\frac{l^2 \tau}{d}} = \sum_{l=0}^{d-1} c_l e^{\frac{-l^2 \tau}{d}} \theta[l/d, 0](dz\,, d\tau)
\end{aligned}$$

On a montré dans la propositon II.3.1 que les fonctions thêta de Riemann étaient bien définie donc la sommation par paquet est licite. Les coefficients $c_0, \dots, c_{d-1}$ étant déterminés de façon unique, ainsi la famille $(\theta[l/d, 0])_{l \in [\![0;d-1]\!]}$ est une base de Θ. $\square$

Théorème II.4.12 (Riemann-Roch)
Soit D un diviseur de degrés $d \geqslant 1$, alors $L(D)$ est de dimension d.

Démonstration.
D'après la remarque I.2.5, on peut se placer dans le cas d'un tore de la forme $E = \mathbb{C}/\mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z}$ avec $\operatorname{Im} \tau > 0$, et donc pouvoir utiliser les fonctions thêtas de Riemann. Soit $D = \sum_{x \in E} n_x[x]$ et D_0 le diviseur de $\theta(z) = \theta[0,0](dz, d\tau)$.
Etape 1 montrons que $\dim(L(D)) = \dim(L(D_0))$.
Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $d\pi(z_0) = s(D_0) - s(D)$ possible car π surjectif. On a

$$s(D_0) = d\pi(z_0) + s(D) = \sum_{x \in E} n_x \pi(z_0) + \sum_{x \in E} n_x x = \sum_{x \in E} n_x(\pi(z_0) + x)$$

Posons alors le diviseur $D' = \sum_{x \in E} n_x[x + \pi(z_0)]$, on a ainsi $s(D_0) = s(D')$. Donc $s(D' - D_0) = 0$ et d'après le lemme II.4.10, le diviseur $D' - D_0$ est principal. Et d'après le lemme II.4.9, on a $\dim(L(D')) = \dim(L(D_0))$. Posons

$$\phi\colon \begin{array}{ccc} L(D) & \longrightarrow & L(D') \\ f & \mapsto & z \mapsto f(z - z_0) \end{array}$$

et vérifions que ϕ est bien définit et que c'est un isomorphisme.
Soit $f \in L(D)$, soit $\tau f(z) = f(z - z_0)$, soit $x \in E$, $\operatorname{ord}_x(\tau f) = \operatorname{ord}_{x-\pi(z_0)}(f)$ ainsi $\operatorname{ord}_x \tau f + (n_x - \pi(z_0)) = \operatorname{ord}_{x-\pi(z_0)}(f) + (n_x - \pi(z_0)) \geqslant 0$ donc $\tau f \in L(D')$.
On voit facilement que ϕ est un morphisme et que l'application qui à $f \in L(D')$ associe $z \mapsto f(z + z_0) \in L(D)$ est son inverse, donc ϕ est un isomorphisme. Ainsi on a l'égalité $\dim(L(D)) = \dim(L(D'))$.
Etape 2 montrons que $\dim(L(D_0)) = d$.
Notons $\Theta = \{0\} \cup \{\text{fonctions thêta de même type que } \theta\}$. La fonction

$$g\colon \begin{array}{ccc} L(D_0) & \longrightarrow & \Theta \\ f & \mapsto & f\theta \end{array}$$

est un isomorphisme. En effet la fonction g est bien définie, $(f\theta)(z+\gamma) = f(z+\gamma)\theta(z+\gamma) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi(a_\gamma z + b_\gamma)} f(z)\theta(z)$ donc $f\theta \in \Theta$.
Elle est linéaire, est injective car si $f\theta = 0$ alors comme $\theta = 0$ sur un nombre isolé de point, $f = 0$ sur un nombre non isolé de point, donc $f = 0$.
Soit $\vartheta \in \Theta$, posons $f = \dfrac{\vartheta}{\theta}$ qui est méromorphe et elliptique, de plus $\operatorname{div}(f) + D_0 = \operatorname{div}(\vartheta) - \operatorname{div}(\theta) + D_0 = \operatorname{div}(\vartheta) \geqslant 0$. Donc $f \in L(D_0)$ et $g(f) = \vartheta$.
Ainsi g est un isomorphisme et $\dim(L(D_0)) = \dim(\Theta)$.
D'après le lemme II.4.11, $\dim(\Theta) = d$ et finalement $\dim L(D) = d$. $\square$

Remarque II.4.13
D'après la remarque II.4.8, on déduit que si $d = 0$ alors $L(D)$ est de dimension 1 et si $d < 0$ alors $L(D)$ est de dimension 0.

III - Formes différentielles

III.1 Premières propriétés

Définition III.1.1
Soit M une variété différentiable. une r-forme différentielle sur M est la donné de $\omega\colon M \longrightarrow \bigwedge^r TM^*$ une application $\mathscr{C}^\infty$ telle que pour tout $x \in M$, on a $\omega(x) \in \bigwedge^r T_xM^*$.

Remarque III.1.2
Soit ω une forme différentielle sur M et soit $(U_j\,,\varphi_j)$ et $(U_k\,,\varphi_k)$ deux cartes locales. On a alors deux formes différentielles $\omega_j := \varphi_j^{-1*}\omega$ sur $\varphi(U_j)$ et $\omega_k := \varphi_k^{-1*}\omega$ sur $\varphi(U_k)$ avec les conditions de recollements

$$(\varphi_k \circ \varphi_j^{-1})^*\omega_k = (\varphi_k \circ \varphi_j^{-1})^*\varphi_k^{-1*}\omega = (\varphi_k^{-1} \circ \varphi_k \circ \varphi_j^{-1})^*\omega = \varphi_j^{-1*}\omega = \omega_j \tag{III.1}$$

sur l'ouvert où les deux formes sont définies.
Inversement si pour chaque carte $(U_j\,,\varphi_j)$ on se donne une forme différentielle ω_j sur l'ouvert $\varphi(U_j)$ qui satisfont les conditions de recollements III.1, alors on pose $\omega\colon x \in M \mapsto {\varphi_k}^*\omega_k(x) \in \bigwedge^r T_xM^*$ pour chaque carte contenant $x \in M$.
La forme est bien définie : si $(U_k\,,\varphi_k)$ et $(U_l\,,\varphi_l)$ sont deux cartes contenant x, les conditions de recollements $(\varphi_k \circ \varphi_l^{-1})^*\omega_k = \omega_l$ impliquent

$${\varphi_l}^*(\varphi_k \circ \varphi_l^{-1})^*\omega_k = (\varphi_k \circ \varphi_l^{-1} \circ \varphi_l)^*\omega_k = {\varphi_k}^*\omega_k = {\varphi_l}^*\omega_l$$

La forme ne dépend donc pas de la carte locale.
On définira ainsi les formes sur M comme les formes sur les ouverts de cartes qui satisfont les conditions de recollements III.1.

Définition III.1.3 (Notation)
Pour une r-forme, on note $I = (i_1, \ldots, i_r)$ le multi-indice tel que $i_1 < \ldots < i_r$ et $|I|$ le cardinal de I.
Pour une $(p\,,q)$-forme, les termes du multi-indice ne seront pas supposés ordonnés.
On note $\mathrm{d}x_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_j} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_r$ pour signifier qu'il manque le terme $\mathrm{d}x_j$ dans le produit extèrieur.

Proposition III.1.4
Soit U un ouvert étoilé de R^n, toute forme fermée sur U est exacte.

Lemme III.1.5
La $(r-1)$-forme $\omega\colon x \mapsto ((v_1\,,\ldots,v_{r-1}) \mapsto \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{i_r}(x, v_1, \ldots, v_{r-1}))$ s'écrit en coordonnées locales

$$\omega = \sum_{j=1}^{r} (-1)^j\, \mathrm{d}x_{i_j}(x)\, \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_{i_j}} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{i_r}(v_1\,,\ldots,v_{r-1})$$

Démonstration. On a, en notant ε la signature

$$\begin{aligned}
\omega(x).(v_1\,,\ldots,v_{r-1}) &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_r} \varepsilon(\sigma)\,\mathrm{d}x_{i_1}(y_{\sigma(1)})\ldots\mathrm{d}x_{i_r}(y_{\sigma(r)}) \text{ avec } (y_1\,,\ldots,y_r)=(x,v_1,\ldots,v_{r-1})\\
&= \sum_{j=1}^{r}\sum_{\substack{\sigma\in\mathfrak{S}_r\\ \sigma(j)=1}} \varepsilon(\sigma)\,\mathrm{d}x_{i_1}(v_{\sigma(1)})\ldots\mathrm{d}x_{i_j}(x)\ldots\mathrm{d}x_{i_r}(v_{\sigma(r)})\\
&= \sum_{j=1}^{r}(-1)^j\,\mathrm{d}x_{i_j}(x)\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{r-1}} \varepsilon(\sigma)\,\mathrm{d}x_{i_1}(v_{\sigma(1)})\ldots\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\ldots\mathrm{d}x_{i_r}(v_{\sigma(r-1)}) \text{ avec changement de variables}\\
&= \sum_{j=1}^{r}(-1)^j\,\mathrm{d}x_{i_j}(x)\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}(v_1\,,\ldots,v_{r-1})
\end{aligned}$$

□

Démonstration de la proposition III.1.4.
On va définir un opérateur sur les formes, l'idée de cette définition provient de [C].
Supposons que U est étoilé par rapport à 0. On pose η l'opérateur qui à une r-forme sur U associe la $(r-1)$-forme suivante

$$\eta(\omega)(x).(x_1\,,\ldots,x_{r-1}) = \int_0^1 t^{r-1}\omega(tx).(x,x_1,\ldots,x_{r-1})\,\mathrm{d}t$$

L'opérateur η est bien définie car U est étoilé par rapport à 0 donc $\omega(tx)\in U$. Calculons $\mathrm{d}\eta(\omega)-\eta(\mathrm{d}\omega)$. On a

$$\begin{aligned}
\eta(\omega)(x).(x_1\,,\ldots,x_{r-1}) &= \int_0^1 t^{r-1}\sum_{I,|I|=r}\omega_I(tx)\,\mathrm{d}x_I(x,x_1,\ldots,x_{r-1})\,\mathrm{d}t\\
&= \int_0^1 t^{r-1}\sum_{I,|I|=r}\sum_{j=1}^{r}\omega_I(tx)(-1)^j\,\mathrm{d}x_{i_j}(x)\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}(x_1\,,\ldots,x_{r-1})\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

d'après le lemme III.1.5.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{I,|I|=r}\sum_{j=1}^{r}\{\int_0^1 t^{r-1}\omega_I(tx)(-1)^j x_{i_j}\,\mathrm{d}t\}\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}(x_1\,,\ldots,x_{r-1})\\
\mathrm{d}\eta(\omega)(x) &= \sum_{I,|I|=r}\sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{n}\{\int_0^1 t^{r-1}(-1)^j[\frac{\partial\omega_I}{\partial x_k}(tx)tx_{i_j}+\omega_I(tx)\delta_{i_j,k}]\,\mathrm{d}t\}\,\mathrm{d}x_k\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}
\end{aligned}$$

avec $\delta_{i_j,k}$ le symbole du Kronecker. De plus

$$\begin{aligned}
\eta(\mathrm{d}\omega)(x).(x_1\,,\ldots,x_r) &= \int_0^1 t^{r-1}\,\mathrm{d}\omega(tx).(x,x_1,\ldots,x_r)\,\mathrm{d}t\\
&= \sum_{I,|I|=r}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial_I}{\partial x_k}(tx)\,\mathrm{d}x_k\wedge\mathrm{d}x_I(x,x_1,\ldots,x_r)\\
&= \sum_{I,|I|=r}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=0}^{r}\{\int_0^1 t^r(-1)^j\frac{\partial\omega_I}{\partial x_k}(tx)x_{i_j}\}\,\mathrm{d}x_{i_0}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}(x_1\,,\ldots,x_r)
\end{aligned}$$

où l'on a posé pour simplifier les notations $k=i_0$. En séparant les sommes selon $j=0$ et $j\neq 0$ on obtient

$$\eta(\mathrm{d}\omega)(x) = \sum_{I,|I|=r}\sum_{k=1}^{n}\{\int_0^1 t^{r-1}\frac{\partial\omega_I}{\partial x_k}(tx)x_k\,\mathrm{d}t\}\,\mathrm{d}x_I + \sum_{I,|I|=r}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{r}\{\int_0^1 t^r(-1)^j\frac{\partial\omega_I}{\partial x_k}(tx)x_{i_j}\,\mathrm{d}t\}\,\mathrm{d}x_k\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}$$

En remarquant les deux termes identiques dans chaque membre, on a

$$\mathrm{d}\eta(\omega) - \eta(\mathrm{d}\omega) = \sum_{I,|I|=r} \sum_{j=1}^{r} \sum_{k=1}^{n} \{ \int_0^1 t^{r-1} (-1)^j \omega_I(tx) \delta_{i_j,k} \, \mathrm{d}t \} \, \mathrm{d}x_k \wedge \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \ldots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_{i_j}} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{i_r}$$

$$+ \sum_{I,|I|=r} \sum_{k=1}^{n} \{ \int_0^1 t^{r-1} \frac{\partial \omega_I}{\partial x_k}(tx) x_k \, \mathrm{d}t \} \, \mathrm{d}x_I$$

$$= \sum_{I,|I|=r} \sum_{j=1}^{r} \int_0^1 t^{r-1} \omega_I(tx) \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}x_I + \sum_{I,|I|=r} \sum_{k=1}^{n} \{ \int_0^1 t^{r-1} \frac{\partial \omega_I}{\partial x_k}(tx) x_k \, \mathrm{d}x_I$$

en calculant le kronecker et en replaçant le terme $\mathrm{d}x_{i_j}$ dans le produit extèrieur, ce qui fait disparaitre le $(-1)^j$.

$$= \sum_{I,|I|=r} \int_0^1 \{ r t^{r-1} \omega_I(tx) + t^r \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \omega_I}{\partial x_k}(tx) x_k \, \mathrm{d}t \} \, \mathrm{d}x_I$$

$$= \sum_{I,|I|=r} [t^r \omega_I(tx)]_0^1 \, \mathrm{d}x_I = \sum_{I,|I|=r} \omega_I(x) \, \mathrm{d}x_I = \omega(x)$$

Ainsi $\mathrm{d}\eta(\omega) - \eta(\mathrm{d}\omega) = \omega$ et comme $\mathrm{d}w = 0$ on en déduit que $\mathrm{d}\eta(\omega) = \omega$ et ω est une forme exacte.
Si U est étoilé par rapport à un point $a \in V$, on prend le translaté $\omega(\cdot + a)$ qui est étoilé par rapport à 0 et on applique la démonstration précédente. □

Définition III.1.6
On appelle r-ième groupe de cohomologie de de Rham de M l'espace vectoriel complexe

$$H^r_{\mathrm{DR}}(M) := \{r - \text{formes différentielles complexes fermées sur } M\} / \{r - \text{formes exactes sur } M\}$$

On dit que deux formes fermées sont cohomologue si elles ont la même classe d'équivalence.

Remarque III.1.7
Si U est un ouvert étoilé de $\mathbb{R}^n$, alors $H^r_{\mathrm{DR}}(U) = \{0\}$ pour tout $r \in \mathbb{N}^*$.
Pour $r = 0$, $H^0_{\mathrm{DR}}(U) = \{f \in \mathscr{C}^\infty \mid \mathrm{d}f = 0\} \simeq \mathbb{R}$ car U connexe donc les fonctions f sont les constantes.

Définition III.1.8
On appelle forme entière sur M un espace projectif ou un tore complexe une r-forme ω telle que pour toute sous-variété fermée orientée N de M de dimension r, on ait $\int_N \omega$ qui soit un entier.

Proposition III.1.9
Le caractère entier d'une forme fermée ne dépend que de sa classe de cohomologie.

Démonstration. Soit une r-forme ω_1 entière cohomologue à ω_2, ie. telle que $\omega_1 = \omega_2 + \mathrm{d}\eta$. Alors d'après la formule de Stokes, pour une sous-variété fermée orientée N de dimension r on a $\int_N \mathrm{d}\eta = 0$. Ainsi $\int_N \omega_2 = \int_N \omega_1 \in \mathbb{Z}$. □

Remarque III.1.10
Soit ω une forme $\mathbb{R}$-bilinéaire sur un ouvert. On a donc $\omega = \sum_{i<j} \omega_{i,j} \, \mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j$.
Si ω est de type $(1\,,1)$, alors $\omega = \sum_{i,j} \omega_{i,j} \, \mathrm{d}z_i \wedge \mathrm{d}\overline{z_j}$ ainsi

$$\omega(\mathrm{i}x\,, \mathrm{i}y) = \sum_{i,j} \omega_{i,j} [\mathrm{i}x_i \overline{\mathrm{i}y_j} - \mathrm{i}y_i \overline{\mathrm{i}x_j}] = \sum_{i,j} \omega_{i,j} [x_i \overline{y_j} - y_i \overline{x_j}] = \omega(x\,, y)$$

On montre de la même façon que si η est une forme de type $(0\,,2)$ ou $(2\,,0)$ alors $\eta(\mathrm{i}x\,, \mathrm{i}y) = -\eta(x\,, y)$. Alors inversement si $\omega(\mathrm{i}x\,, \mathrm{i}y) = \omega(x\,, y)$, les termes de types $(0\,,2)$ et $(2\,,0)$ se compensent et ω est une forme de type $(1\,,1)$.

Remarque III.1.11
Les formes $\mathbb{R}$-bilinéaires de type $(1\,,1)$ réelle sont en bijection avec les formes hermitiennes. A chaque formes bilinéaire ω on lui associe la forme hermitienne $H(x\,,y) = \omega(x\,,\mathrm{i}y) + \mathrm{i}\omega(x\,,y)$. Inversement a toute forme hermitienne H on lui associe la forme $\mathbb{R}$-bilinéaire réelle de type $(1\,,1)$, $\operatorname{Im} H$.
La forme hermitiennt H est donnée sous sa décomposition en partie réelle et partie imaginaire.

On remarque que $\omega(x\,,x) = 0$, ainsi H est positive [resp. définie positive] si et seulement si $\omega(x\,,\mathrm{i}x) \geqslant 0$ [resp. $\omega(x\,,\mathrm{i}x) > 0$] pour tout $x \in V$.

Définition III.1.12
On appelle forme de Kähler une forme fermée réelle de type $(1\,,1)$ et définie positive.

III.2 Formes sur un tore

Soit $X = V/\Gamma$ un tore complexe, on note $\pi\colon V \longrightarrow V/\Gamma$ la projection canonique.

Définition III.2.1
On dit qu'une forme ω sur M est invariante par $f\colon M \longrightarrow M$ si $f^*\omega = \omega$.

Remarque III.2.2
Soit ω une forme sur le tore complexe $X = V/\Gamma$, soit la translation $\tau_\gamma\colon z \mapsto z - \gamma$.
Alors $\pi^*\omega$ est une forme sur V invariante par les translation car $\pi \circ \tau_\gamma = \pi$.

Inversement si on a une forme $\widetilde{\omega}$ sur V invariante par les translations, on pose pour tout ouvert de carte U la forme $\widetilde{\omega}_U = \widetilde{\omega}_{|U}$. Les changements de cartes étant des translations, par invariance les conditions III.1 sont bien satisfaites et définissent une forme sur X.
Dans la suite on identifiera alors les formes sur X avec les formes sur V invariante par translation.
Explicitons l'invariance par translation d'une r-forme sur V, on a

$$\tau_\gamma{}^*\omega(x).(v_1\,,\ldots,v_r) = \omega(x-\gamma).(\mathrm{T}_x\tau_\gamma(v_1)\,,\ldots,\mathrm{T}_x\tau_\gamma(v_r)) = \omega(x-\gamma).(v_1\,,\ldots,v_r) = \omega(x).(v_1\,,\ldots,v_r)$$

pour tout $x, v_1, \ldots, v_r \in V$. Ainsi les formes sur X sont les formes sur V invariantes par Γ, ie. de la forme

$$\omega = \sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_r\leqslant 2n} \omega_{i_1,\ldots,i_r}\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}x_{i_r}$$

avec $\omega_{i_1,\ldots,i_r}$ des fonctions Γ-périodiques.

Proposition III.2.3
Toute forme fermée sur un tore complexe est cohomologue à une forme constante.

Démonstration. Démontrons le résultat pour le cas particulier des 2-formes. Soit ω une 2-forme fermée sur $X = V/\Gamma$, supossons que $\Gamma = \mathbb{Z}^{2g}$. On a dans les coordonnées correspondantes

$$\omega(x) = \sum_{1\leqslant j<k\leqslant 2g} \omega_{j,k}(x)\,\mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}x_k$$

avec $w_{j,k}$ des fonctions $\mathbb{Z}^{2g}$-périodiques et $\mathcal{C}^\infty$, elles admettent alors un développement en série de Fourier. On note

$$\omega_{j,k}(x) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^{2g}} \omega_{j,k}^{(m)}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}^t mx} \text{ pour tout } j<k$$

On pose alors

$$\omega^{(m)}(x) = \sum_{j<k} \omega_{j,k}^{(m)}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}^t mx}\,\mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}x_k \text{ pour tout } m\in\mathbb{Z}^{2g}$$

La forme $\omega^{(m)}$ est $\mathbb{Z}^{2g}$-périodique donc en particulier c'est une 2-forme sur X.
Etape 1 cherchons des conditions sur les coefficients de la forme $\omega^{(m)}$.
Comme ω est fermée, on a

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\omega = \sum_{j<k} \mathrm{d}\omega_{j,k} \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k &= \sum_{j<k} \Big(\sum_{i=1}^{2g} \frac{\partial}{\partial x_i} \big(\sum_{m\in\mathbb{Z}^{2g}} \omega_{j,k}^{(m)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x} \big) \,\mathrm{d}x_i \Big) \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k \\
&= \sum_{j<k} \sum_{i=1}^{2g} \sum_{m\in\mathbb{Z}^{2g}} \frac{\partial}{\partial x_i} (\omega_{j,k}^{(m)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x}) \,\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k \\
&= \sum_{m\in\mathbb{Z}^{2g}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x} \sum_{j<k} \sum_{i=1}^{2g} 2\pi \mathrm{i}\, m_i\, \omega_{j,k}^{(m)} \,\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k = 0
\end{aligned}$$

Par uncitié des coefficient de Fourier, on a alors

$$\sum_{j<k} \sum_{i=1}^{2g} 2\pi \mathrm{i}\, m_i\, \omega_{j,k}^{(m)} \,\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k = 0$$

pour tout $m \in \mathbb{Z}^{2g}$. Supposons que $m \neq 0$, sans perdre en généralité supposons que $m_1 \neq 0$, en regroupant tous les termes en $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k$ pour $1 < j < k$ fixés, on obtient

$$m_1 \omega_{j,k}^{(m)} + m_k \omega_{1,j}^{(m)} - m_j \omega_{1,k}^{(m)} = 0 \text{ pour } 1 < j < k$$

Etape 2 construisons une 1-forme η sur X tel que $\mathrm{d}\eta = \omega^{(m)}$.
Rappelons qu'on suppose que $m_1 \neq 0$.
Soit $\eta = \sum_{k=1}^{2g} \eta_k \,\mathrm{d}x_k$ tel que $\mathrm{d}\eta = \omega^{(m)}$, comme les η_k sont $\mathbb{Z}^{2g}$-périodique et $\mathcal{C}^\infty$, en écrivant leur développement de Fourier on a $\eta(x) = \sum_{k=1}^{2g} \sum_{q\in\mathbb{Z}^{2g}} \eta_k^{(q)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t q x} \,\mathrm{d}x_k$. Ainsi en différenciant on a

$$\mathrm{d}\eta(x) = \sum_{j<k} \sum_{q\in\mathbb{Z}^{2g}} 2\pi \mathrm{i} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t q x} (q_j \eta_k^{(q)} - q_k \eta_j^{(q)}) \,\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k = \sum_{j<k} \omega_{j,k}^{(m)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x} \,\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k$$

D'où en identifiant les coefficients : $\sum_{q\in\mathbb{Z}^{2g}} 2\pi \mathrm{i} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t q x} (q_j \eta_k^{(q)} - q_k \eta_j^{(q)}) = \omega_{j,k}^{(m)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x}$.
En posant $\eta_1^{(q)} = 0$ pour tout $q \in \mathbb{Z}^{2g}$. Pour tout $1 < j$, pour tout $q \neq m$, $\eta_k^{(q)} = 0$ et $\eta_k^{(m)} = w_{1,k}^{(m)}$, la relation est bien satisfaite à coefficient multiplicatif prés, en utilisant la relation entre les coefficients de $\omega^{(m)}$.
Finalement en posant

$$\eta(x) = \sum_{k=2}^{2g} \frac{\omega_{1,k}^{(m)}}{2\pi \mathrm{i}\, m_1} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, {}^t m x} \,\mathrm{d}x_k$$

on vérifie bien que $\mathrm{d}\eta = \omega^{(m)}$.
De manière général, pour tout $m \neq 0$ on construit une forme $\eta^{(m)}$ telle que $\mathrm{d}\eta^{(m)} = \omega^{(m)}$.
Etape 3 montrons que ω est cohomologue à une forme constante.
On a $\omega(x) = \sum_{j<k} \omega_{j,k}(x) \,\mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k = \sum_{m\in\mathbb{Z}^{2g}} \omega^{(m)}(x)$. Ainsi

$$\omega = \omega^{(0)} + \sum_{\substack{m\in\mathbb{Z}^{2g} \\ m\neq 0}} \mathrm{d}\eta^{(m)}$$

où $\eta^{(m)}$ est la 1-forme construite à l'étape 2 pour $\omega^{(m)}$.

Finalement $\omega - \omega^{(0)} = \mathrm{d} \sum_{\substack{m \in \mathbb{Z}^{2g} \\ m \neq 0}} \eta^{(m)}$ et en remarquant que $\omega^{(0)} = \sum_{j<k} \omega_{j,k}^{(0)} \, \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_k$ est constante, on obtient bien le résultat. □

Corollaire III.2.4
Si ω n'a pas de terme de type $(0\,,2)$ alors on peut choisir η de type $(1\,,0)$.

Démonstration.
Soit $m \in \mathbb{Z}^{2g}$ tel que $m_1 \neq 0$, reprenons la 1-forme η précédente. En notant $z_i = x_i + \mathrm{i}x_{g+i}$ pour $i \in [\![1\,;g]\!]$, on peut voir η comme une somme de $(p\,,q)$-forme. Un calcul nous donne

$$\eta(z) = \sum_{k=2}^{g} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}} (b_k \, \mathrm{d}z_k - \overline{b_k} \, \mathrm{d}\overline{z_k})$$

avec $a_i = \dfrac{m_i}{2} + \dfrac{m_{i+g}}{2\mathrm{i}}$ et $b_i = \dfrac{\omega_{1,k}^{(m)}}{4\pi\mathrm{i}\, m_1}(1 + \dfrac{1}{\mathrm{i}})$ pour $i \in [\![1\,;g]\!]$. En dérivant on a

$$\mathrm{d}\eta(z) = \sum_{k=2}^{g} (\sum_{i=1}^{g} 2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}} (a_i (b_k \, \mathrm{d}z_k - \overline{b_k} \, \mathrm{d}\overline{z_k}) \wedge \mathrm{d}z_i + \overline{a_i}(b_k \, \mathrm{d}z_k - \overline{b_k} \, \mathrm{d}\overline{z_k}) \wedge \mathrm{d}\overline{z_i}) = \omega^{(m)}$$

Comme $\omega^{(m)}$ n'a pas de termes de type $(0\,,2)$, on a $\sum_{i<k} 2\pi\mathrm{i}(\overline{a_i}\overline{b_k} - \overline{a_k}\overline{b_i}) \, \mathrm{d}\overline{z_i} \wedge \mathrm{d}\overline{z_k} = 0$. Donc $\overline{a_i}\overline{b_k} - \overline{a_k}\overline{b_i} = 0$ pour tout $i < k$. En remarquant alors que

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{g} \overline{b_k} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}} \, \mathrm{d}\overline{z_k} &= \sum_{k=2}^{g} \frac{\overline{a_k}\overline{b_1}}{\overline{a_i}} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}} \, \mathrm{d}\overline{z_k} \text{ car } a_1 \neq 0 \text{ car } m_1 \neq 0 \\ &= \overline{\partial}(\frac{-\overline{b_1}}{2\pi\mathrm{i}\,\overline{a_1}} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}}) \end{aligned}$$

On pose alors $\eta' = \eta + \mathrm{d}(\dfrac{-\overline{b_1}}{2\pi\mathrm{i}\,\overline{a_1}} \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\sum a_i z_i + \overline{a_i z_i}})$, on obtient bien que $\mathrm{d}\eta' = \omega^{(m)}$ car $\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$ et il n'y a plus de terme du type $(0\,,1)$ car les termes de ce type se compensent. □

Corollaire III.2.5
L'application $\phi \colon w \in \bigwedge^{r} V_{\mathbb{C}}^{*} \mapsto [w] \in H_{\mathrm{DR}}^{r}(X)$ est bijective.

Démonstration. Soit $[w] \in H_{\mathrm{DR}}^{r}(X)$, d'après la proposition III.2.3, w est cohomologue à une forme constante ω_0 donc $\phi(\omega_0) = [\omega]$.
Soit une forme constante $\omega = \sum_{J} \omega_J \, \mathrm{d}x_J$ telle que $f(\omega) = 0$, ie. telle que $\omega = \mathrm{d}\eta$ soit exacte, soit le parallélogramme fondamentale P engendré par les vecteurs $e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}$ d'une base du réseau $(e_1, \ldots, e_{2g})$, qui est compact. L'image $\pi(P)$ est compact dans X de dimension r et ω est dans $\pi(P)$, on peut alors définir l'intégrale de ω sur $\pi(P)$ et alors $\int_{\pi(P)} \omega = \omega_J$.
De plus $\int_{\pi(P)} \omega = \int_{\pi(P)} \mathrm{d}\eta = 0$ par Stokes et alors $\omega_J = 0$ donc f est injective. □

Remarque III.2.6
D'après la proposition III.2.3 et III.1.9, une forme de Kähler entière est cohomologue à une forme de Kähler entière constante. C'est à dire à une forme R-bilinéaire alternée sur V, entière sur Γ vérifiant $\omega(\mathrm{i}x\,,\mathrm{i}y) = \omega(x\,,y)$ et $\omega(x\,,\mathrm{i}x) > 0$ pour x non nul.
En effet d'après la démonstration du corollaire III.2.5, si ω est entière et constante, alors $\omega_J \in \mathbb{Z}$ et donc que ω est entier sur les éléments du réseau, car ils sont engendrés sur $\mathbb{Z}$.
On admettra la réciproque : si une forme constante prend des valeurs entières sur le réseau alors elle est entière.

III.3 Formes sur un espace projectif

Remarque III.3.1
De la même manière que pour les tores complexes, si ω est une forme sur $\mathbb{P}^n$, alors $\pi^*\omega$ est une forme sur $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$ invariante par l'action de $\mathbb{C}^*$.
On a donc $\omega(\lambda z).(\lambda v_1\,,\ldots,\lambda v_r) = \omega(z).(v_1\,,\ldots,v_r)$. Si ω est une forme de type $(p\,,q)$, on a

$$\begin{aligned}
\omega(\lambda z).(\lambda v_1\,,\ldots,\lambda v_r) &= \sum_{|I|=p,|J|=q} \omega_{I,J}(\lambda z)\,\mathrm{d}z_I \wedge \mathrm{d}\overline{z_J}(\lambda v_1\,,\ldots,\lambda v_r)\\
&= \sum_{|I|=p,|J|=q} \omega_{I,J}(\lambda z) \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{p+q}} \varepsilon(\sigma)\,\mathrm{d}z_I \times \mathrm{d}\overline{z_J}(\lambda v_{\sigma(1)}\,,\ldots,\lambda v_{\sigma(r)})\\
&\sum_{|I|=p,|J|=q} \omega_{I,J}(\lambda z) \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{p+q}} \lambda^p\overline{\lambda}^q\varepsilon(\sigma)\,\mathrm{d}z_I \times \mathrm{d}\overline{z_J}(v_{\sigma(1)}\,,\ldots,v_{\sigma(r)})\\
&= \sum_{|I|=p,|J|=q} \omega_{I,J}(\lambda z)\lambda^p\overline{\lambda}^q\,\mathrm{d}z_I \wedge \mathrm{d}\overline{z_J}(v_1\,,\ldots,v_r)
\end{aligned}$$

De l'invariance par l'action de $\mathbb{C}^*$ on déduit alors

$$\omega_{I,J}(\lambda z) = \frac{1}{\lambda^p\overline{\lambda}^q}\omega_{I,J}(z) \text{ pour tout } \lambda\in\mathbb{C}^* \text{ et pour tout } I \text{ et } J.$$

Remarque III.3.2
On identifie l'espace tangent de l'ouvert $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$ en un point avec $\mathbb{C}^{n+1}$, soit

$$T_x\pi\colon v=\gamma'(0)\in\mathbb{C}^{n+1} \mapsto [\pi\circ\gamma]\in T_{\pi(x)}\mathbb{P}^n.$$

On a $[f\circ\gamma]=0 \iff (\psi\circ\pi\circ\gamma)'(0)=0$ où ψ est une carte locale qui contient x.
Supposons que $x := (x_1\,,\ldots,x_{n+1})$ avec $x_1\neq 0$ et prenons $\psi([z_1:\ldots:z_{n+1}]) = (\frac{z_2}{z_1},\ldots,\frac{z_{n+1}}{z_1})$ la première carte standard. On a alors

$$[\pi\circ\gamma]=0 \iff (\frac{v_2x_1-x_2v_1}{x_1^2}\,,\ldots,\frac{v_{n+1}x_1-x_{n+1}v_1}{x_1^2})=0 \iff v=(v_1,\frac{x_2}{x_1}v_1,\ldots,\frac{x_{n+1}}{x_1}v_1) \iff v\in\mathbb{C}x.$$

Donc $\ker T_x\pi = \mathbb{C}x$.

Ainsi, soit $(v_1\,,\ldots,v_r)$ une famille de vecteurs dans $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$ tel que $v_1=\lambda z$ soit colinéaire à z et soit ω une r-forme sur $\mathbb{P}^n$, alors $\pi^*\omega(z).(\lambda z,\ldots,v_r) = \omega(\pi(z)).(T_z\pi(\lambda z),\ldots,T_z\pi(v_r)) = 0$ car $\lambda z\in\ker T_z\pi$.
On montre de même si v_1 est colinéaire à $\overline{z}$.
On va montrer que ces deux conditions suffisent à construire une forme sur $\mathbb{P}^n$.

Proposition III.3.3
Soit ω une r-forme différentielle sur $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$ invariante par l'action de $\mathbb{C}^*$ et telle que $\omega(z).(v_1\,,\ldots,v_r)=0$ si v_1 est colinéaire à z ou $\overline{z}$. Alors ω descend en une forme $\widetilde{\omega}$ sur $\mathbb{P}^n$ telle que $\pi^*\omega=\widetilde{\omega}$.

Démonstration. Soient les cartes $(U_j\,,\phi_j)$, l'ouvert $\widetilde{U_j}$ et l'application $\varphi_j\colon\mathbb{C}^n\longrightarrow\widetilde{U_j}$ définie à la proposition A.2.1 pour tout $j\in[\![1\,;n+1]\!]$. Notons les formes $\omega_j := {\varphi_j}^*\omega$, montrons que les formes ω_j satisfont les conditions de recollement III.1.
Dans toute la suite pour simplifier les notations, on écrira $x^{(i)}$ pour signifier que le terme est à la position i.
Soit $\phi_k\circ\phi_j^{-1}$ le changement de cartes, on a $(\phi_k\circ\phi_j^{-1})^*\omega_k = (\phi_k\circ\phi_j^{-1})^*{\varphi_k}^*\omega = (\pi^{-1}_{|\widetilde{U_k}}\circ\phi_j^{-1})^*\omega$ avec

$$f_{k,j}(z_1\,,\ldots,z_n) := \pi^{-1}_{|\widetilde{U_k}}\circ\phi_j^{-1}(z_1\,,\ldots,z_n) = (\frac{z_1}{z_k},\ldots,\frac{1^{(j)}}{z_k},\ldots,\frac{z_n}{z_k}).$$

Supposons que ω est une 1-forme. Alors

$$\begin{aligned}
{f_{k,j}}^*\omega(z).(v) &= \omega(\frac{z_1}{z_k},\dots,\frac{1^{(j)}}{z_k},\dots,\frac{z_n}{z_k}).(\frac{v_1}{z_k}-\frac{z_1}{z_k^2}v_k,\dots,0^{(k)},\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k^2}v_k,\dots,\frac{v_n}{z_k}-\frac{z_n}{z_k^2}v_k)\\
&= \omega(\frac{1}{z_k}(z_1,\dots,1^{(j)},\dots,z_n)).(\frac{1}{z_k}(v_1-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,0^{(k)},\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k}v_k,\dots,v_n-\frac{z_n}{z_k}v_k))\\
&= \omega(z_1,\dots,1^{(j)},\dots,z_n).(v_1-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,0^{(k)},\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k}v_k,\dots,v_n-\frac{z_n}{z_k}v_k)
\end{aligned}$$

car ω est invariante sous l'action de $\mathbb{C}^*$. Mais

$$\begin{aligned}
(v_1-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,0^{(k)},\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k}v_k,\dots,v_n-\frac{z_n}{z_k}v_k) &= (v_1-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,v_k-v_k,\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k}v_k,\dots,v_n-\frac{z_n}{z_k}v_k)\\
&= (v_1,\dots,0^{(j)},\dots,v_n)+(-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,-v_k^{(k)},\dots,-\frac{1^{(j)}}{z_k}v_k,\dots-\frac{z_n}{z_k}v_k).
\end{aligned}$$

Le deuxième terme étant colinéaire à $(z_1,\dots,z_n)$, on a

$${f_{k,j}}^*\omega(z).(v) = \omega(z_1,\dots,1^{(j)},\dots,z_n).(v_1,\dots,0^{(j)},\dots,v_n)+\underbrace{\omega(z_1,\dots,1,\dots,z_n).(-\frac{z_1}{z_k}v_k,\dots,-v_k,\dots,-\frac{1}{z_k}v_k,\dots-\frac{z_n}{z_k}v_k)}_{0}$$

Ainsi ${f_{k,j}}^*\omega(z).(v) = \omega_j(z).(v)$ et les conditions de recollements sont satisfaites, la forme ω descend en une forme $\widetilde{\omega}$ sur $\mathbb{P}^n$ telle que $\pi\circ\widetilde{\omega}=\omega$.
Pour une r-forme $\omega(z).(v_1,\dots,v_r)$, il suffit d'appliquer le raisonnement précédent à v_1, puis de placer chaque v_i en première variable, par colinéarité avec z et $\overline{z}$, on pourra effectuer le raisonnement précédent pour chaque variables puis les replacer dans leur position précédente. □

Lemme III.3.4 (admis)
Une 2-forme sur $\mathbb{P}^n$ est entière si et seulement si son intégrale sur une droite projective est entière.

Définition et Proposition III.3.5
On appelle forme de Fubini-Study la 2-forme ω_{FS} de type $(1\,,1)$ sur $\mathbb{P}^n$ définie par la forme $\widetilde{\omega}_{FS}=\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial\overline{\partial}\log\|z\|^2$ sur $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$.

Démonstration.
On a $\overline{\partial}\colon\Omega^{(0,0)}(\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\})\longrightarrow\Omega^{(0,1)}(\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\})$ et $\partial\colon\Omega^{(0,1)}(\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\})\longrightarrow\Omega^{(1,1)}(\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\})$, donc $\widetilde{\omega}_{FS}$ définie une forme de type $(1\,,1)$ sur $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$.
Etape 1 explicitions la forme de $\widetilde{\omega}_{FS}$ dans des coordonnées.
Soit $f=\log\|z\|^2$, on a $\overline{\partial}f=\displaystyle\sum_{i=0}^n\frac{\partial f}{\partial\overline{z_i}}\,\mathrm{d}\overline{z_i}$ avec $\dfrac{\partial f}{\partial\overline{z_i}}=\dfrac{z_i}{\|z\|^2}$. Donc

$$\begin{aligned}
\partial\overline{\partial}f=\sum_{i,j=0}^n\frac{\partial}{\partial z_j}\frac{\partial f}{\partial\overline{z_i}}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_i} &= \sum_{i=0}^n\frac{\|z\|^2-\|z_i\|^2}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_k\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}-\sum_{\substack{i,j=0\\ i\neq j}}^n\frac{z_k\overline{z_j}}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}\\
&= \sum_{i=1}^n\frac{\|z\|^2-\|z_i\|^2}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_i\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}-\Big\{\sum_{i,j=1}^n\frac{z_i\overline{z_j}}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}-\sum_{i=0}^n\frac{\|z_i\|^2}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_i\wedge\overline{z_i}\Big\}\\
&= \sum_{i=0}^n\frac{\|z\|^2}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_i\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}-\sum_{i,j=0}^n\frac{z_i\overline{z_j}}{\|z\|^4}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}\\
&= \frac{\|z\|^2\big(\sum_{i=0}^n\mathrm{d}z_i\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}\big)-\big(\sum_{i=0}^n\overline{z_i}\,\mathrm{d}z_i\big)\wedge\big(\sum_{j=0}^n z_j\,\mathrm{d}\overline{z_j}\big)}{\|z\|^4}
\end{aligned}$$

Etape 2 montrons que la forme sur $\mathbb{C}^{n+1}\backslash\{0\}$ définit une forme sur $\mathbb{P}^n$.
Il suffit de montrer les conditions da la proposition III.3.3. La forme $\widetilde{\omega}_{FS}$ est clairement invariante par action

de $\mathbb{C}^*$. De plus

$$\sum_{i,j}^{n} z_i\overline{z_j}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}(\lambda z\,,v)=\sum_{i,j}^{n} z_i\overline{z_j}[\lambda z_j\overline{v_i}-\overline{\lambda}\overline{z_i}v_j]=\sum_{i=1}^{n}[(\lambda z_i\overline{v_i}-\overline{z_i}v_i)\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2]=\|z\|^2\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}z_i\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}(\lambda z\,,v)$$

Ainsi $\widetilde{\omega}_{FS}(z).(\lambda z\,,v)=0$, et de même pour $\widetilde{\omega}_{FS}(z).(\lambda\overline{z}\,,v)$. La forme $\widetilde{\omega}_{FS}$ définie bien une forme sur $\mathbb{P}^n$, de type $(1\,,1)$ car tous les pull-back sont holomorphes. □

Proposition III.3.6
La forme de Fubini-Study est fermée, réelle, invariante par l'action du groupe unitaire $U(n+1)$ définie positive et entière.

Démonstration. En utilisant que $\partial\partial=0$, $\overline{\partial}\overline{\partial}=0$ et $\partial\overline{\partial}+\overline{\partial}\partial=0$, on a que $\mathrm{d}\omega_{FS}=(\partial+\overline{\partial})\omega_{FS}=0$. D'où ω_{FS} est fermée. De plus $\overline{\omega_{FS}}=-\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\overline{\partial}\partial=\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial\overline{\partial}=\omega_{FS}$ en utilisant que $-\mathrm{d}\overline{z_k}\wedge\mathrm{d}z_j=\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_k}$.
Dans une carte locale, pour simplifier prenons ϕ_1, la forme ω_{FS} s'écrit $\omega_1:=\phi_1^{-1*}\omega_{FS}=(\pi\circ\varphi_1)^*\omega_{FS}=\varphi_1{}^*\widetilde{\omega}_{FS}$ avec les notations de la proposition A.2.1. Ainsi $\omega_1(z).(u,v)=\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial\overline{\partial}\log(1+\sum_{i=1}^{n}z_i^2).((0,u_1,\ldots,u_n),(0,v_1,\ldots,v_n))$.
En coordonnées locales cela donne

$$\omega_1(z).(u,v)=\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\frac{(1+\sum_{i=1}^{n}z_i^2)\big(\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}z_i\wedge\mathrm{d}\overline{z_i}\big)-\big(\sum_{i=1}^{n}\overline{z_i}\,\mathrm{d}z_i\big)\wedge\big(\sum_{j=1}^{n}z_j\,\mathrm{d}\overline{z_j}\big)}{(1+\sum_{i=1}^{n}z_i^2)^2}.$$

Comme, pour $A\in U(n+1)$, $\|Az\|^2=(Az)^t(\overline{Az})=\|z\|^2$, il est clair que $\widetilde{\omega}_{FS}$ est invariante par l'action de $U(n+1)$.
Comme $U(n+1)$ agit transitivement sur le cerlce S^{2n+1} de $\mathbb{C}^{n+1}$ alors si on montre que la forme est définie positive sur un point du cercle, on le montre pour tout le cercle par invariance de $U(n+1)$. De même comme la forme est invariante par homothétie, si on montre qu'elle est définie positive en un point, on montre qu'elle l'est sur toute la droite vectorielle passant par ce point. Ainsi montrer le caractère définie positive sur un point du cercle permet de le montrer partout. On a $\omega_1(z).(v,\mathrm{i}v)=\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\overline{z_j}(v,\mathrm{i}v)=\dfrac{1}{\pi}\sum_{i=1}^{n}v_i^2$ qui est non nul si v est non nul donc ω_{FS} est définie positive.
On considère la droite projective $\{[1:z:0:\ldots:0]\mid z\in\mathbb{C}\}\simeq\mathbb{P}^1$ de carte $F\colon z\in\mathbb{C}\mapsto[1:z:0:\ldots:0]\in\mathbb{P}^1$. Ainsi, en notant $i\colon\mathbb{P}^1\longrightarrow\mathbb{P}^n$ l'inclusion, on a

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{P}^1}\omega_{FS}&=\int_{\mathbb{P}^1}i^*\omega_{FS}=\int_{\mathbb{C}}F^*i^*\omega_{FS}=\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{C}}\frac{(1+|z|^2)(\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\overline{z})-(\overline{z}\,\mathrm{d}z)\wedge(z\,\mathrm{d}\overline{z})}{(1+|z|^2)^2}\\&=\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\overline{z}}{(1+|z|^2)^2}=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{(1+|z|^2)^2}\quad\text{en notant }\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y.\\&=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^2}=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^2}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^2}=1\end{aligned}$$

En passant en coordonnées polaire $(r\,,\theta)\in\,]0\,;+\infty[\times[0\,;2\pi[$ puis en effectuant le changement de variable $u=r^2$.
Donc d'après le lemme III.3.4 la forme ω_{FS} est entière. □

Remarque III.3.7
Si X est une sous-variété complexe compact d'un espace projectif, alors il existe une forme de Kähler entière sur X. En effet, on a montré à la proposition III.3.6 que la forme de Fubini-Study était une forme de Kähler entière. En prenant sa restriction, c'est une forme de Kähler. Comme toute sous-variété fermée de X est une sous-variété fermée de l'espace projectif, comme X est fermée, alors par définition la forme est de plus entière (l'intégrale est bien défnie car X est compact).
On admettre la réciproque partielle, voir par exemple [D] page 70-71 théorème de Lefschetz, si un tore admet une forme de Kähler entière il se plonge dans un espace projectif.

IV - Plongements des tores

IV.1 Fonctions thêtas normalisées

La définition et la principale propriété d'un plongement se trouve dans la définition et proposition A.2.5 de l'annexe.

Définition IV.1.1
On appelle fonction thêta associé au réseau Γ toute fonction entière $\theta\colon V \longrightarrow V$ non identiquement nulle tel que pour tout $\gamma \in \Gamma$, il existe une forme linéaire a_γ et $b_\gamma \in \mathbb{C}$ tel que

$$\theta(z+\gamma) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma(z)+b_\gamma)}\theta(z)$$

On appelle type de θ la famille $(a_\gamma\,, b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$.

Proposition IV.1.2
Les fonctions thêta qui ne s'annulent pas sont exactement les fonctions de la forme $\theta(z) = \mathrm{e}^{P(z)}$ où P est un polynôme de degré au plus 2. Elles sont appelées fonctions thêta triviales.

Démonstration. Similaire à la dimension 1. □

Définition et Proposition IV.1.3
Soit θ une fonction thêta de type $(a_\gamma\,, b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$, on pose l'application

$$a\colon \begin{array}{ccc} \Gamma\times V & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (\gamma\,, z) & \mapsto & a_\gamma(z) \end{array}$$

Alors l'application a s'étend en une unique application, encore noté a, $a\colon V\times V \longrightarrow \mathbb{C}$ qui est $\mathbb{R}$-linéaire en la première variable et $\mathbb{C}$-linéaire en la seconde.

Démonstration. Soit γ_1 et γ_2 des éléments du réseau, on a

$$\begin{aligned}\theta(z+\gamma_1+\gamma_2) &= \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_{\gamma_1+\gamma_2}(z)+b_{\gamma_1+\gamma_2})}\theta(z)\\ &= \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_{\gamma_2}(z+\gamma_1)+b_{\gamma_2})}\theta(z+\gamma_1) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_{\gamma_2}(z+\gamma_1)+b_{\gamma_2})}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_{\gamma_1}(z)+b_{\gamma_1})}\theta(z)\\ &= \mathrm{e}^{((a_{\gamma_1}+a_{\gamma_2})(z)+a_{\gamma_2}(\gamma_1)+b_{\gamma_1}+b_{\gamma_2})}\theta(z) \text{ car } a_{\gamma_2} \text{ est linéaire.}\end{aligned}$$

On déduit ainsi les relations

$$a_{\gamma_1+\gamma_2} = a_{\gamma_1} + a_{\gamma_2} \quad \text{et} \quad b_{\gamma_1+\gamma_2} = a_{\gamma_2}(\gamma_1) + b_{\gamma_1} + b_{\gamma_2} \mathrm{mod}\mathbb{Z} \tag{IV.1}$$

On pose à présent l'application $a\colon (\gamma\,, z) \in \Gamma\times V \mapsto a_\gamma(z) \in \mathbb{C}$, comme $V = \Gamma\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{Z}$, alors a s'étend bien en une application $\mathbb{R}$-linéaire $\mathbb{C}$-linéaire en la deuxième variable. □

Définition et Proposition IV.1.4
Soit θ une fonction thêta, on définit une forme $\mathbb{R}$-bilinéaire alternée ω sur V appelée forme de Riemann de la fonction θ par $\omega(x\,, y) = a(x\,, y) - a(y\,, x)$. La forme ω est réelle, entière sur Γ et on a $\omega(\mathrm{i}x\,, \mathrm{i}y) = \omega(x\,, y)$.

Démonstration.
On a $\omega(\gamma_1\,,\gamma_2) = a_{\gamma_1}(\gamma_2) - a_{\gamma_2}(\gamma_1) \in \mathbb{Z}$ pour γ_1 et γ_2 dans Γ d'après les relations IV.1. Par définition du prolongement, a est réelle. On vérifie par un calcul que $\omega(\mathrm{i}x\,,\mathrm{i}y) - \omega(x\,,y) = \mathrm{i}(\omega(\mathrm{i}x\,,y) + \omega(x\,,\mathrm{i}y))$. Il y a égalité entre un réel et un imaginaire pur. Donc $\omega(\mathrm{i}x\,,\mathrm{i}y) - \omega(x\,,y) = 0$. □

Remarque IV.1.5
La forme ω de Riemann de la fonction θ vérifiant $\omega(\mathrm{i}x\,,\mathrm{i}y) = \omega(x\,,y)$, elle est de type $(1\,,1)$ d'après la remarque III.1.10 et on peut lui associé la forme hermitienne $H(x\,,y) = \omega(x\,,\mathrm{i}y) + \mathrm{i}\omega(x\,,y)$. On l'appelle forme hermitienne de la fonction θ.

Remarque IV.1.6
On définit une relation d'équivalence entre les fonctions thêta. On dit que deux fonctions thêta θ_1 et θ_2 sont équivalentes, noté $\theta_1 \sim \theta_2$ si $\theta_1 = \vartheta\theta_2$ avec ϑ une fonction thêta triviale.

Proposition IV.1.7
Si $\theta_1 \sim \theta_2$ alors θ_1 et θ_2 ont la même forme de Riemann.

Démonstration.
Ecrivons $\theta_1 = \vartheta\theta_2$ avec $\vartheta = \mathrm{e}^{Q(z)}$ une fonction thêta triviale où Q est un polynôme de degrés au plus 2. En se fixant une base du réseau et en écrivant $Q(z) = \sum_{i,j} c_{i,j} z_i z_j + \sum_i d_i z_i + e$, on montre que le type de ϑ est

$$(a_\gamma\,,b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma} := (\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\sum_{i,j} c_{i,j}(z_i\gamma_j + z_j\gamma_i)\,,\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\sum_{i,j}\gamma_i\gamma_j + \sum_i d_i\gamma_i)_{\gamma\in\Gamma}.$$

Ainsi pour z et w dans V, on a $a(z\,,w) - a(w\,,z) = 0 = \omega(z,w)$.
On a prolongé a sur tout $V\times V$ en remplacant les coefficients dans $\mathbb{Z}$ par des coefficients dans $\mathbb{R}$ car $V = \Gamma\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$.
Notons $(a^1_\gamma\,,b^1_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$ et $(a^2_\gamma\,,b^2_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$ les types respectifs de θ_1 et θ_2 et ω_1 et ω_2 leur forme de Riemann associée.
En développant $\theta_1(z+\gamma)$ on montre que $a^1_\gamma(z) = a_\gamma(z) + a^2_\gamma(z)$ donc $a^1 = a + a^2$ et finalement $\omega_1 = \omega_2$. □

Définition IV.1.8
On appelle fonction thêta normalisée une fonction thêta de type $(a_\gamma\,,b_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$ avec $a = \frac{1}{2\mathrm{i}}H$ et $\operatorname{Im} b_\gamma = -\frac{1}{4}H(\gamma\,,\gamma)$ pour tout $\gamma\in\Gamma$.

Remarque IV.1.9
Soit θ une fonction thêta normalisée. On a alors

$$\theta(z+\gamma) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(\frac{1}{2\mathrm{i}}+\mathrm{Re}b_\gamma - \frac{\mathrm{i}}{4}H(\gamma,\gamma))}\theta(z) = \alpha(\gamma)\mathrm{e}^{\pi H(\gamma,z)+\frac{\pi}{2}H(\gamma,\gamma)}\theta(z)$$

avec $\alpha\colon \gamma\in\Gamma \mapsto \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\mathrm{Re}b_\gamma} \in U(1)$.
Inversement si on se donne une fonction θ qui vérifie la formule précédente, en notant $\alpha(\gamma) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_\gamma}$ avec $\theta_\gamma\in\mathbb{R}$ et H une forme hermitienne, on obtient bien une fonction thêta avec $a = \frac{1}{2\mathrm{i}}H$ et $b_\gamma = \frac{1}{4\mathrm{i}}H(\gamma\,,\gamma) + \frac{\theta_\gamma}{2\pi}$. On vérifie que la forme hermitienne de a est bien H et $\operatorname{Im}(b_\gamma) = -\frac{1}{4}H(\gamma\,,\gamma)$ car $\frac{\theta_\gamma}{2\pi}\in\mathbb{R}$.
On appelle type de la fonction thêta normalisée θ le couple $(H\,,\alpha)$.

De plus, d'après les équations IV.1, on a $\mathrm{Re}(b_{\gamma_1+\gamma_2}) = \mathrm{Re}(b_{\gamma_1}) + \mathrm{Re}(b_{\gamma_2}) + \mathrm{Re}(a_{\gamma_2}(\gamma_1)) + k$ avec $k\in\mathbb{N}$. Et $\mathrm{Re}(a_{\gamma_2}(\gamma_1)) = \mathrm{Re}(\frac{1}{2\mathrm{i}}H(\gamma_2\,,\gamma_1)) = \frac{1}{2}\omega(\gamma_2\,,\gamma_1)$. Ainsi on obtient

$$\alpha(\gamma_1+\gamma_2) = \alpha(\gamma_1)\alpha(\gamma_2)(-1)^{\omega(\gamma_1,\gamma_2)} \quad \text{car } \mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}} = 1. \tag{IV.2}$$

Proposition IV.1.10
Toute fonction thêta est équivalente à une fonction thêta normalisée.

Démonstration. Soit θ une fonction thêta, posons la fonction $\varphi\colon z \mapsto \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} Q(z,z)}\theta(z)$ avec $Q = a - \dfrac{1}{2\mathrm{i}}H$. En développant $Q(x,y)$ on montre que $Q(x\,,y) = Q(y\,,x)$. Et comme a et H sont $\mathbb{C}$-bilinéaire par rapport à leur deuxième variable, Q est $\mathbb{C}$-linéaire par rapport à sa deuxième variable et par symétrie, Q est $\mathbb{C}$-bilinéaire. On a

$$\begin{aligned}\varphi(z+\gamma) &= \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}(Q(z,z)+Q(\gamma,\gamma)+2Q(z,\gamma))}\theta(z+\gamma) \text{ par symétrie de } Q\\ &= \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i} Q(z,z)}\theta(z)\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(-Q(z,\gamma)-\frac{1}{2}Q(\gamma,\gamma)+a(z,\gamma)+b(\gamma))}\\ &= \varphi(z)\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(\frac{1}{2\mathrm{i}}H(z,\gamma)-\frac{1}{2}Q(\gamma,\gamma)+b(\gamma))}\end{aligned}$$

Ainsi θ est équivalente à φ, qui est bien une fonction thêta, avec $a = \dfrac{1}{2\mathrm{i}}H$. Cependant on ne peut rien dire sur l'image de $-\dfrac{1}{2}Q(\gamma\,,\gamma) + b(\gamma) = -\dfrac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma) + \dfrac{1}{4\mathrm{i}}H(\gamma\,,\gamma) + b(\gamma)$.
Posons $\phi\colon \gamma \in \Gamma \mapsto \mathrm{Im}(b(\gamma) - \dfrac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma))$. Soit x et y dans Γ, on a

$$\begin{aligned}\phi(x+y) &= \mathrm{Im}(b(x)+b(y)+k+a(x\,,y) - \frac{1}{2}a(x+y\,,x+y)) \text{ avec } k \text{ un entier d'après la relation IV.1.}\\ &= \mathrm{Im}(b(x) - \frac{1}{2}a(x\,,x)) + \mathrm{Im}(b(y) - \frac{1}{2}a(y\,,y)) + \mathrm{Im}(\frac{1}{2}(a(x\,,y) - a(y\,,x)) = \phi(x) + \phi(y).\end{aligned}$$

Pour la dernière égalité on a utilisé $a(x\,,y) - a(y\,,x) = \omega(x\,,y) \in \mathbb{Z}$ donc $\mathrm{Im}(\dfrac{1}{2}(a(x\,,y) - a(y\,,x)) = 0$.
On peut ainsi étendre ϕ en une unique application $\mathbb{R}$-linéaire sur V à valeur dans $\mathbb{R}$. Posons $\vartheta(z) = \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}(\phi(\mathrm{i}z)+\mathrm{i}\phi(z))}\varphi(z)$, on a alors

$$\begin{aligned}\vartheta(z+\gamma) &= \phi(z)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}(\phi(iz)+\mathrm{i}\phi(z))}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(\frac{1}{2i}H(z,\gamma)+\frac{1}{4\mathrm{i}}H(\gamma,\gamma)+b(\gamma)-\frac{1}{2}a(\gamma,\gamma)-\phi(\mathrm{i}\gamma)-\mathrm{i}\phi(\gamma))}\\ &= \vartheta(z)\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(\frac{1}{2i}H(z,\gamma)+\frac{1}{4\mathrm{i}}H(\gamma,\gamma)+b(\gamma)-\frac{1}{2}a(\gamma,\gamma)-\phi(\mathrm{i}\gamma)-\mathrm{i}\phi(\gamma))}.\end{aligned}$$

La fonction ϑ est donc une fonction thêta de type

$$(a'_\gamma\,, b'_\gamma)_{\gamma\in\Gamma} = (\frac{1}{2\mathrm{i}}H\,, \frac{1}{4\mathrm{i}}H(\gamma\,,\gamma) + b(\gamma) - \frac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma) - \phi(\mathrm{i}\gamma) - \mathrm{i}\phi(\gamma))_{\gamma\in\Gamma}.$$

Mais comme $b(\gamma) - \dfrac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma) = \mathrm{Re}(b(\gamma) - \dfrac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma)) + i\phi(\gamma)$ alors

$$b(\gamma) - \frac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma) - \phi(\mathrm{i}\gamma) - \mathrm{i}\phi(\gamma) = \mathrm{Re}(b(\gamma) - \frac{1}{2}a(\gamma\,,\gamma)) - \phi(\mathrm{i}\gamma) \in \mathbb{R}$$

car ϕ est à valeur dans $\mathbb{R}$. Donc $\mathrm{Im}(b'_\gamma) = -\dfrac{1}{4}H(\gamma\,,\gamma)$ et $a' = \dfrac{1}{2\mathrm{i}}H$.
Ainsi θ est équivalent à ϑ qui est une fonction thêta normalisée. □

Proposition IV.1.11
La forme de Riemann d'une fonction thêta est positive.

Démonstration.
Comme la forme de Riemann ne dépend que de la classe d'équivalence d'après la proposition IV.1.7 et que toute fonction thêta est équivalente à une fonction thêta normalisée d'après la proposition IV.1.10, prenons alors une fonction θ thêta normalisée de type $(H\,,\alpha)$. Posons $\varphi(z) = \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}H(z,z)}\theta(z)$. On a

$$\begin{aligned}\varphi(z+\gamma) &= \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}(H(z,z)+H(z,\gamma)+H(\gamma,z)+H(\gamma,\gamma))}\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(\frac{1}{2\mathrm{i}}H(\gamma,z)+b_\gamma)}\theta(z)\\ &= \varphi(z)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}(H(\gamma,z)-H(z,\gamma))+2\pi \mathrm{i}\mathrm{Re}(b_\gamma)}\end{aligned}$$

car $2\pi \mathrm{i} b_\gamma = 2\pi \mathrm{i}\mathrm{Re}(b_\gamma) + 2\pi \mathrm{i}(\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(b_\gamma)) = 2\pi \mathrm{i}\mathrm{Re}(b_\gamma) + \dfrac{\pi}{2}H(\gamma\,,\gamma)$.
Ainsi $|\varphi|$ est Γ-périodique donc bornée (le théorème de Liouville ne s'applique pas car $|\varphi|$ n'est pas forcément holomorphe). Il existe $C \geqslant 0$ tel que $|\varphi| \leqslant C$ donc $|\theta(z)| \leqslant C\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}H(z,z)}$.

Supposons qu'il existe $z_0 \in V$ tel que $H(z_0\,,z_0) < 0$, comme $z \mapsto H(z\,,z)$ est continue, il existe un voisinage U de z_0 tel que $H(z\,,z) < 0$. Soit $f\colon w \in \mathbb{C} \mapsto \theta(wz) \in V$, avec $z \in U$. On a

$$|f(w)| \leqslant C\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}|w|^2 H(z,z)}$$

car H est $\mathbb{C}$-linéaire à droite et $\mathbb{C}$-antilinéaire à gauche. Ainsi f tend vers 0 quand $|w|$ tend vers l'infini car $H(z\,,z) < 0$, donc d'après le théorème de Liouville, f est constante et vaut 0 car elle tend vers 0.
En particulier, $\theta(z) = 0$. Ainsi θ est nulle sur un ouvert, d'après le théorème des zéros isolés, θ est nulle.
Mais une fonction thêta est non nulle, ainsi $\forall z \in V$, on a $H(z\,,z) \geqslant 0$. □

Proposition IV.1.12
Soit une fonction thêta normalisée ϑ de forme hermitienne associé H, alors les translations de ϑ sont constantes sur le noyau de H. On dira aussi noyau de la forme de Riemann aosscié pour parler du noyau de H.

Démonstration. Soit $z \in \ker H$ et $z_0 \in V$, alors de la même façon qu'à la proposition IV.1.11 on a $|\vartheta(z_0 + z)| \leqslant C\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}H(z_0,z_0)}$ car les termes en z dans H s'annulent. Par le principe du maximum, la fonction $\vartheta(z_0 + \cdot)$ est constante sur $\ker H$. □

IV.2 Diviseurs

Définition IV.2.1
Soit X une variété complexe connexe. Soit $(U_a\,,h_a)_{a\in A}$ une famille tel que $(U_a)_{a\in A}$ est un recouvrement d'ouverts de X et h_a une fonction méromorphe dans U_a qui n'est pas identiquement nulle dans chaque composante connexe de U_a. On dit que $(U_a\,,h_a)_{a\in A}$ est admissible si pour tout a et b dans A, la fonction h_a/h_b est holomorphe et ne s'annule pas dans $U_a \cap U_b$.

Définition et Proposition IV.2.2
On définit une relation d'équivalence sur les familles admissibles, deux familles admissibles sont équivalentes si leur réunion est admissible. On appelle diviseur sur X une classe d'équivalence pour cette relation. Un élément de la classe est appelé une représentation du diviseur.

Démonstration. La réfléxivité et la symétrie est évidente.
Soit $\mathfrak{A} := (U_a\,,f_a)_{a\in A}$, $\mathfrak{B} := (V_b\,,g_b)_{b\in B}$ et $\mathfrak{C} := (W_c\,,h_c)_{c\in C}$ tel que $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$ et $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{C}$, soit $(U_a\,,f_a) \in \mathfrak{A}$ et $(W_c\,,h_c) \in \mathfrak{C}$. Pour chaque $b \in B$, la fonction $f_a/h_c = f_a/g_b \times g_b/h_c$ est holomorphe par produit de fonctions holomorphes et f_a/h_c est non nulle sur $U_a \cap V_b \cap W_c$. Mais comme les (V_b) sont un recouvrements de X, la fonction f_a/h_c est non nulle sur $U_a \cap W_c$. Finalement $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{C}$. □

Remarque IV.2.3
Soit $(\pi(\Omega)\,,\pi_{|\Omega}^{-1})$ l'atlas définie sur le tore $X = V/\Gamma$, soit θ une fonction thêta sur le tore, alors la famille $(\pi(\Omega)\,,\theta \circ \pi_{|\Omega}^{-1})$ est admissible. En effet soit $(\pi(U)\,,\pi_{|U}^{-1})$ une carte, et soit $(\pi(\Omega)\,,\theta \circ \pi_{|\Omega}^{-1})$ et $(\pi(\Omega')\,,\theta \circ \pi_{|\Omega'}^{-1})$ deux éléments de la famille, alors

$$\begin{aligned}\frac{\theta \circ \pi_{|\Omega}^{-1}}{\theta \circ \pi_{|\Omega'}^{-1}} \circ \pi_{|U} &= \frac{\theta(z+\gamma)}{\theta(z+\gamma')} \text{ car les changements de cartes sont les translations.}\\ &= \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(a_\gamma(z) - a_{\gamma'}(z) + b_\gamma + b_{\gamma'})}\end{aligned}$$

On a bien que $\dfrac{\theta \circ \pi_{|\Omega}^{-1}}{\theta \circ \pi_{|\Omega'}^{-1}}$ est holomorphe et ne s'annule pas sur $\pi(\Omega) \cap \pi(\Omega')$.
On peut donc associé à θ un diviseur, qui est effectif par le même argument.

Définition IV.2.4
Soit D et D' deux diviseurs. On définit le diviseur $-D := [(U_a\,,1/h_a)]$ et $D + D' = [(U_a \cap U'_b\,,h_a h'_b)$ avec $(U_a\,,h_a)$ un représentant de D et $(U'_b\,,h'_b)$ un représentant de D'.

Remarque IV.2.5
Les deux diviseurs $-D$ et $D+D'$ sont bien définies, en effet si $(U_a\,,h_a)\sim(V_b\,,f_b)$ et $(U'_a\,,h'_a)\sim(V'_b\,,f'_b)$ alors $(U_a\,,1/h_a)\sim(V_b\,,1/f_b)$ et $(U_a\cap U'_a\,,h_ah'_a)\sim(V_b\cap V'_b\,,f_bf'_b)$. Les opérations ne dépendent donc pas de la représentation.

Définition et Proposition IV.2.6
L'ensemble des diviseurs sur X forme un groupe abélien noté $\mathrm{Div}(X)$.

Démonstration. La loi $+$ est clairement associative et commutative car $\cap$ et $\times$ le sont. Soit $\mathrm{div}(1)$ le diviseur de représentation $(X\,,1)$, on voit clairement que $D+\mathrm{div}(1)=D$.
De plus $D+(-D)$ est le diviseur de représentation $(U_a\,,1)$ mais $(U_a\,,1)\sim(X\,,1)$ donc $D+(-D)=\mathrm{div}(1)$. □

Définition IV.2.7
Un diviseur est effectif s'il a une représentation $(U_a\,,h_a)$ où les fonctions h_a sont holomorphes. Toutes les représentations ont alors cette propriété.

Définition IV.2.8
Le couple $(X\,,h)$ avec h une fonction méromorphe non nulle sur X est un diviseur qu'on appelle diviseur principal noté $\mathrm{div}(h)$.

Théorème IV.2.9 (admis)
Tout diviseur est la différence de deux diviseurs effectifs.

IV.3 Plongement des tores complexes dans les espaces projectifs

Proposition IV.3.1 (Exemple de tore qui ne se plonge pas dans un espace projectif)
Le tore de matrice de période $\Pi=\begin{pmatrix}1&0&\mathrm{i}\sqrt{2}&\mathrm{i}\sqrt{5}\\0&1&\mathrm{i}\sqrt{3}&\mathrm{i}\sqrt{7}\end{pmatrix}$ ne se plonge pas dans un espace projectif.

Démonstration.
Comme $\det\mathrm{Im}\begin{pmatrix}\mathrm{i}\sqrt{2}&\mathrm{i}\sqrt{5}\\\mathrm{i}\sqrt{3}&\mathrm{i}\sqrt{7}\end{pmatrix}=\sqrt{14}-\sqrt{15}\neq 0$, d'après la proposition I.2.4 Π est bien la matrice de période d'un tore qu'on notera X. Soit $(e_1,e_2,\gamma_1,\gamma_2)$ la base du réseau et (e_1,e_2) la base de $\mathbb{C}^2$ associée à Π. Supposons que X se plonge dans un espace projectif.
Le tore X étant compact d'après la proposition I.1.2, alors d'après la remarque III.3.7 il existe une forme de Kähler entière sur X et ainsi d'après la remarque III.2.6 une forme de Kähler constante à valeurs entières sur le réseau ie. telle que $\mathrm{Im}\,H$ soit entière sur le réseau où H est la forme hermitienne associé d'après la remarque III.1.11.
En notant $\omega=\dfrac{\mathrm{i}}{2}\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant 2}h_{i,j}\,\mathrm{d}e_i\wedge\mathrm{d}\overline{e_j}$ cette forme, on a que la matrice $\begin{pmatrix}h_{1,1}&h_{1,2}\\h_{2,1}&h_{2,2}\end{pmatrix}$ est hermitienne, c'est la matrice de H dans la base (e_1,e_2).
Donc $\mathrm{Im}\,h_{2,1}=\mathrm{Im}\,H(e_1,e_2)\in\mathbb{Z}$ donc $h_{2,1}=a+\mathrm{i}b$ avec $b\in\mathbb{Z}$. De plus $\mathrm{Im}\,H(\gamma_1,\gamma_2)=\sqrt{15}\,\mathrm{Im}\,h_{2,1}+\sqrt{14}\,\mathrm{Im}\,h_{1,2}\in\mathbb{Z}$ donc $b(\sqrt{15}-\sqrt{14})\in\mathbb{Z}$ car $h_{2,1}=\overline{h_{1,2}}$. On a donc $b=0$ et finalement la matrice hermitienne est réelle. En regardant les autres conditions on a

$$\begin{cases}H(e_1,\gamma_1)=H(e_1,\mathrm{i}\sqrt{2}e_1+\mathrm{i}\sqrt{3}e_2)=\mathrm{i}\sqrt{2}h_{1,1}+\mathrm{i}\sqrt{3}h_{1,2}\text{ donc }\mathrm{Im}\,H(e_1,\gamma_1)=\sqrt{2}h_{1,1}+\sqrt{3}h_{1,2}\in\mathbb{Z}\\ \mathrm{Im}\,H(e_1,\gamma_2)=\sqrt{5}h_{1,1}+\sqrt{7}h_{1,2}\in\mathbb{Z}\\ \mathrm{Im}\,H(e_2,\gamma_1)=\sqrt{3}h_{2,2}+\sqrt{2}h_{2,1}\in\mathbb{Z}\\ \mathrm{Im}\,H(e_2,\gamma_2)=\sqrt{7}h_{2,2}+\sqrt{5}h_{2,1}\in\mathbb{Z}\end{cases}$$

Montrons que $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7}$ sont $\mathbb{Q}$-libre, considérons la tour d'extension

$$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})(\sqrt{5})\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5})(\sqrt{7})$$

On a donc

$$[\mathbb{Q}:\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7})] = [\mathbb{Q}:\mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})]$$
$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})(\sqrt{5})][\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5}):\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5})(\sqrt{7})] = 2^4.$$

Donc le $\mathbb{Q}$-ev $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7})$ est de dimension 2^4 et comme $\{\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7}\}$ est une sous-famille d'une base de ce $\mathbb{Q}$-ev, on en déduit la liberté de la famille. En combinant les relations, en se rappelant que $h_{2,1} = h_{1,2}$ car la matrice est réelle, on obtient $\sqrt{2}a - \sqrt{3}b - \sqrt{5}c + \sqrt{7}d = 0$ avec a, b, c, d les entiers $H(e_i\,,\gamma_j)_{1\leqslant i,j\leqslant 2}$, d'où $a = b = c = d = 0$ ce qui implique que la forme de Kähler est nulle, ce qui est impossible et X ne se plonge pas dans un espace projectif.

□

Proposition IV.3.2
Une courbe V/Γ elliptique se plonge dans un espace projectif.

Démonstration.
Etape 1 : écrivons une fonction holomorphe entre X et $\mathbb{P}^2$.
Soit les fonctions $\wp$ et $\wp'$ de Weierstrass par rapport au réseau Γ, on supposera connu les différents résultats sur ces fonctions. Comme elles sont Γ-invariante, on les voit comme des fonctions méromorphes sur X. Considérons la fonction $\widetilde{u}\colon z \in \mathbb{C} \mapsto (z^3\wp(z), z^3\wp'(z), z^3) \in \mathbb{C}^3\backslash\{0\}$ méromorphe sur le réseau.
Cette application descend en une application $u\colon x \in X \mapsto [\wp(x) : \wp'(x) : 1] \in \mathbb{P}^2$ qui est alors méromorphe en 0. Cependant cette singularité est effacable car $\widetilde{u}$ se prolonge par continuité, et donc par holomorphie, en 0 en posant $\widetilde{u}(0) = (0, 1, 0)$. En effet, l'ajout du z^3 permet de compenser les termes de la série dans $\wp$. Ainsi on peut prolonger u en une application holomorphe en posant $u(0) = [0 : 1 : 0]$.
Etape 2 : montrons que u est injective.
Soit x_1, x_2 non nuls tels que $u(x_1) = u(x_2)$, on a alors $\wp(x_1) = \wp(x_2)$ et $\wp'(x_1) = \wp'(x_2)$ (la troisième coordonnées nous imposent une homothétie de rapport 1). Donc $x_1 = \pm x_2$ et $\wp'(x_2) = \pm\wp'(x_1)$ par imparité. Et alors soit $x_1 = 0$ soit $x_1 = x_2$.
Si $x_1 = 0$ alors $\wp$ a un zéro double en x_1. La fonction $\wp - \wp(x_1)$ n'a qu'un pôle double en 0 et d'après la proposition II.2.3 on a $\sum_{x\in X} \mathrm{ord}_x\wp = 0$. Donc comme x_1 est une racine double, c'est la seule racine. Mais $-x_1$ est aussi une racine par parité, donc $x_1 = -x_1$ et finalement $x_1 = x_2$. Ainsi u est injective.
Etape 3 : montrons que u est une immersion.
Montrons que la matrice $M := \begin{pmatrix} \widetilde{u_1}(z) & \widetilde{u_1}'(z) \\ \widetilde{u_2}(z) & \widetilde{u_2}'(z) \\ \widetilde{u_3}(z) & \widetilde{u_3}'(z) \end{pmatrix}$ est de rang maximal 2 où $\widetilde{u} = (\widetilde{u_1}, \widetilde{u_2}, \widetilde{u_3})$. En effet comme le noyau de l'application tangente $T_z(\pi \circ \widetilde{u})$ est $T_z(\widetilde{u})(\mathbb{C}\widetilde{u}(z))$. Alors cette condition est équivalente au fait que l'application tangente à u soit injective.
Pour $z = 0$, on a $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ de rang 2 et si $z \neq 0$ alors le rang de M est le même que celui de $\begin{pmatrix} \wp(z) & \wp'(z) \\ \wp'(z) & \wp''(z) \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ qui est de rang 2 car les deux mineurs $\wp'(z)$ et $\wp''(z)$ ne peuvent pas s'annuler en même temps, sinon $\wp'$ aurait un zéro double ce qui est impossible. Ainsi u est une immersion.
On en déduit alors que X se plonge dans $\mathbb{P}^2$ et que X (isomorphe à $u(X)$) est une sous-variété de $\mathbb{P}^2$. Explicitons cette sous-variété.
Etape 4 : montrons que $u(X)$ est inclus dans une cubique qui est une sous-variété.
De la relation

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_1\wp(z) + g_2 = 0, \tag{IV.3}$$

on tire $z^3\wp'(z)^2 - 4z^3\wp(z)^3 + g_1z^3\wp(z) + z^3g_2 = 0$. En posant $X = z\wp(z)$, $Y = z^3\wp'(z)$ et $Z = z$ on a

alors la relation $Y^2Z - 4X^3 + g_1XZ^2 + g_2Z^3 = 0$ qui définie un polynôme P homogène de degrés 3. Ainsi $\mathrm{Im}(\widetilde{u}) \subset \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \backslash \{0\} \mid P(z_1, z_2, z_3) = 0\}$ et $\mathrm{Im}(u) \subset \mathcal{C} := \{[z_1 : z_2 : z_3] \in \mathbb{P}^2 \mid P(z_1, z_2, z_3) = 0\}$ qui est bien définie d'après la proposition A.2.4.
Les dérivées partielles de P s'annulent si

$$\begin{cases} -12X^2 + g_1Z^2 = 0 \\ 2YZ = 0 \\ Y^2 + 2g_1XZ + 3g_2Z^2 = 0 \end{cases}$$

Si $Z = 0$ alors $X = Y = 0$. Si $Y = 0$, en mettant la troisième relation au carrée et en injectant la première on obtient $g_1^3Z^4 - 27g_2^2Z^4 = 0$.
Le terme $\Delta := g_1^3 - 27g_2^2$ est le discriminant du polynôme $Q = 4X^3 - g_1X - g_2$. Comme les zéros de $\wp'$ sont $x_1 := \gamma_1/2$, $x_2 := \gamma_2/2$ et $x_3 := (\gamma_1 + \gamma_2)/2$ où γ_1 et γ_2 sont les éléments de la base du réseau alors les zéros de Q sont $\wp(x_1)$,$\wp(x_2$ et $\wp(x_3)$ qui sont tous distincts. Ainsi le discriminant vaut aussi $\Delta = 128(x_1 - x_2)^2(x - 1 - x - 3)^2(x_2 - x_3)^2 \neq 0$. On en déduit que $Z = 0$ et $X = Y = 0$.
Finalement le seul zéros commun des dérivées partielles de P est 0 donc d'après la proposition A.2.4, l'ensemble $\mathcal{C}$ est une sous-variété de $\mathbb{P}^2$.
Etape 5 : montrons que $u(X) = \mathcal{C}$.
Soit $[a : b : 1] \in \mathcal{C}$, ie. tel que $b^2 - 4a^3 + g_1a + g_3 = 0$, la fonction $\wp - a$ un a zéro car sinon l'inverse se prolonge par holomorphie sur tout $\mathbb{C}$ donc elle serait constante car Γ-invariante. Notons x_0 le zéro. On a d'après IV.3 que $\wp'(x_0)^2 = 4a^3 - g_1a - g_3 = b^2$ donc $\wp'(x_0)$ vaut b ou $-b$. Si $\wp'(x_0) = -b$ alors par parité de $\wp$ et imparité de $\wp'$, on a $\wp(-x_0) = a$ et $\wp'(-x_0) = b$ donc on peut choisir x_0 de telle sorte à avoir $\wp'(x_0) = b$. Ainsi $u(x_0) = [a : b : 1]$ car $x_0 \neq 0$.
Il reste le cas $[0 : 1 : 0]$ (qui correspond au cas où la troisième coordonnées vaut 0) mais $u(0) = [0 : 1 : 0]$. Ainsi $u(X) = \mathcal{C}$. □

Théorème IV.3.3
Soit un tore complexe X très général, dans un sens que nous préciserons plus tard, de dimension supérieur à 2, alors X ne se plonge pas dans un espace projectif.

Démonstration. On reprend les notations de la remarque I.3.4. Dans la suite on dira mineur pour parler du déterminant de ce dit mineur.
Etape 1 : montrons que l'ensemble des matrices $M \in GL_{2n}(\mathbb{R})$ telles que les mineurs 2×2 de M^{-1} soient linéairement indépendant sur $\mathbb{Z}$ forment une famille de tores très générale.
Soit $M \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$, si les $N := \binom{n}{2}^2$ mineurs $(M_1^{-1}, \ldots, M_N^{-1})$ de tailles 2×2 forment une famille $\mathbb{Z}$-libre alors pour tout $(z_1, \ldots, z_N) \in \mathbb{Z}^N$, si $z_1M_1^{-1} + \ldots + z_NM_N^{-1} = 0$ implique que $(z_1, \ldots, z_N) = 0$.
Donc si les mineurs ne forment pas une famille Z-libre, alors il existe une famille $(z_1, \ldots, z_N) \in \mathbb{Z}^N \backslash \{0\}$ telle que $z_1M_1^{-1} + \ldots + z_NM_N^{-1} = 0$.
Ainsi on paramétrise les matrices M (donc les tores) dont les mineurs 2×2 forment une famille $\mathbb{Z}$-libre par l'ensemble

$$\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \backslash \bigcup_{z_1, \ldots, z_N \in \mathbb{Z}^N \backslash \{0\}} \{M \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \mid z_1M_1^{-1} + \ldots + z_NM_N^{-1} = 0\}.$$

De la formule $M^{-1} = {}^t\mathrm{com}(M)/\det M$, on en déduit que la condition s'écrit polynômialement en fonction des coefficients de M et la réunion est alors une réunion dénombrable d'hypersurface algébrique réelle.
Notons $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cette famille, alors $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \backslash \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Z_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{Z_n} \cap \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$. Comme $\overline{Z_n}$ et $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ sont denses et que $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ localement compacte, pour la topologie de Zariski, alors d'après le lemme de Baire $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{Z_n} \cap \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ est dense. C'est dans ce sens qu'on parlera de tore très général.
Etape 2 : montrons qu'une $\mathbb{R}$-forme bilinéaire alternée de type $(1, 1)$ entière sur le réseau est nulle pour un tore

très général.
Soit M la matrice associé au tore $X = V/\Gamma_M$, soit $(e) := (e_1, \dots, e_{2n})$ la base canonique de $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ et $(\gamma) := (\gamma_1, \dots, \gamma_{2n})$ une base du réseau. La matrice de passage de la base (e) à la base (γ) et par définition M^{-1}.
Donc la matrice de passage de la base $(\mathrm{d}e_i \wedge \mathrm{d}e_j)_{1 \leqslant i < j \leqslant 2n}$ à la base $(\mathrm{d}\gamma_i \wedge \mathrm{d}\gamma_j)_{1 \leqslant i < j \leqslant 2n}$ est $(M_i^{-1})_{i \in N}$ la matrice des mineurs 2×2 de M^{-1} où la cordonnée de $\mathrm{d}e_i \wedge \mathrm{d}e_j$ par rapport au vecteur $\mathrm{d}\gamma_k \wedge \mathrm{d}\gamma_l$ est le mineur formé des colonnes i et j et des lignes k et l noté $M_{k,l}^{i,j}$.
Soit une forme $\mathbb{R}$-bilinéaire ω alternée de type $(1\,,1)$ entière sur le réseau et soit H la forme hermitienne associée. On a $H(e_i\,, e_j) = \sum\limits_{1 \leqslant k,l \leqslant 2n} m_{k,i}^{-1} m_{l,j}^{-1} H(\gamma_k\,, \gamma_l)$. En combinant toutes les relations comme dans l'exemple du tore qui ne se plonge pas et en utilisant que $H(\gamma_k\,, \gamma_l) \in \mathbb{Z}$ on a alors que ω est nulle.
Etape 3 : montrons qu'un tore très général ne se plonge pas dans un espace projectif.
Soit $X \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \setminus \bigcup\limits_{n \in \mathbb{N}} Z_n$. Si X se plonge dans un espace projectif, alors X est une sous-variétés de cet espace projectif. Ainsi d'après les remarques III.3.7 et III.2.6 il existe une forme de Kähler entière sur le réseau et d'après l'étape 2, cette forme est nulle ce qui est impossible (par exemple car elle est définie positive). Ainsi X ne se plonge pas dans un espace projectif. □

Remarque IV.3.4
On a montré dans la démonstration une justification topologique, la densité, de l'appellation tore très général. C'est une autre façon de comprendre le nom et pourquoi on s'intéresse au complémentaire d'union dénombrable d'hypersurfaces algébriques réelles.

Théorème IV.3.5
Soit un tore complexe X, il existe un tore complexe X_{ab} et une surjection holomorphe $f\colon X \longrightarrow X_{ab}$ tels que
(i) il existe une forme de Kähler entière sur X_{ab}
(ii) les applications holomorphes de X dans un espace projectif se factorise à travers f
(iii) l'application f induit un isomorphisme entre le corps des fonctions méromorphes sur X et sur X_{ab}
(iv) l'application f induit un isomorphisme entre les groupes $\mathrm{Div}(X)$ et $\mathrm{Div}(X_{ab})$.

Démonstration. Le niveau de difficulté de la preuve est similaire au reste, mais elle demande quelques résultats intermédiaires sur les diviseurs qui ne seront pas traités par manque de places. Les détails sont présent dans [D] page 43-46. Retenons juste pour la suite que sur le tore $X_{ab} = V_{ab}/\Gamma_{ab}$, l'espace vectoriel V_{ab} est construit comme étant le quotient de V par l'intersection des noyaux des formes de Riemann de toutes les fonctions thêtas sur X. □

Théorème IV.3.6
Les fonctions méromorphes sur un tore complexe de dimension supérieur à 2 très général sont exactement les constantes et les fonctions thêtas sont les fonctions thêtas triviales.

Démonstration. Soit X un tore complexe de dimension n très général, c'est à dire simple et qui ne se plonge pas dans un espace projectif. Le théorème IV.3.5 nous assure l'existence d'un tore X_{ab}, d'un morphisme surjectif f de X vers X_{ab} et d'une forme de Kähler entière sur X_{ab} donc une forme de Kähler ω_{ab} constante à coefficients entiers sur le réseau d'après III.2.6. Ainsi le tore X_{ab} se plonge dans un espace projectif. On a $0 \leqslant \dim X_{ab} \leqslant \dim X$.
Etape 1 : montrons que $\dim X_{ab} = 0$ *ou* $\dim X = \dim X_{ab}$.
Supposons que $0 < \dim X_{ab} < \dim X$, d'après la proposition I.3.2, $(\ker f)^0$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont des sous-tores de X et X_{ab} respectiviement. Cependant comme f est surjective, on a $\dim(\mathrm{Im}\, f) = \dim X_{ab}$ et d'après la formule sur les dimensions de la proposition I.3.2 alors $\dim(\ker f)^0 \neq 0$ sinon on aurait $\dim X = \dim X_{ab}$ ce qui est impossible.
Si $\dim(\ker f)^0 = \dim X$ alors d'après la formule sur les dimensions, $\dim \mathrm{Im}\, f = \dim X_{ab} = 0$ ce qui est impossible. Finalement $\dim(\ker f)^0 \in [\![1\,; n-1]\!]$ mais cela contredit le fait que X soit simple.

Etape 2 : montrons que $\dim X_{ab} = 0$.
La forme $f^*\omega_{ab}$ est une forme de Kähler entière sur X : en effet comme f est holomorphe, son type ne change pas, elle est fermée et réelle car ω_{ab} l'est. Notons $\widetilde{f}\colon V \longrightarrow V_{ab}$ l'application induite par f dans la proposition I.3.2. Notons $\widetilde{f^*\omega_{ab}}$ la forme induite par $f^*\omega_{ab}$ sur V et $\widetilde{\omega_{ab}}$ la forme induite par ω_{ab} sur V_{ab}, on a

$$\widetilde{f^*\omega_{ab}} := \pi^*(f^*\omega_{ab}) = (f \circ \pi)^*\omega_{ab} = (\pi' \circ \widetilde{f})^*\omega_{ab} = \widetilde{f}^*\widetilde{\omega_{ab}}.$$

Soit v non nul, $\widetilde{f^*\omega_{ab}}(x).(v, \mathrm{i}v) = \widetilde{\omega_{ab}}(T_x\widetilde{f}(v), \mathrm{i}T_x\widetilde{f}(v))$. Or comme $\widetilde{f}$ est $\mathbb{C}$-liénaire, son application tangente est elle-même et de la linéarité de $\widetilde{f}$ et de la surjectivité de f on tire que $\widetilde{f}$ est surjective donc c'est un isomorphisme car $\dim X_{ab} = \dim X$.
Donc comme v est non nul, $\widetilde{f}(v)$ est non nul est $\widetilde{\omega_{ab}}(\widetilde{f}(v), \mathrm{i}\widetilde{f}(v)) > 0$ car ω_{ab} est définie positive. Ainsi $f^*\omega_{ab}$ est définie positive.
De plus comme $\widetilde{f}(\Gamma) \subset \Gamma_{ab}$, alors $\widetilde{f^*\omega_{ab}}$ est entière sur le réseau Γ car ω_{ab} l'est sur Γ_{ab}.
On a donc une forme de Kähler sur X mais X ne se plonge pas dans un espace projectif par hypothèse d'où la contradiction. Finalement on a $\dim X_{ab} = 0$.
Etape 3 : montrons le résultat.
D'après le théorème IV.3.5, le corps $\mathcal{M}_{ab}(X)$ est isomorphe à $\mathcal{M}(X)$ et comme $\dim X_{ab} = 0$ les fonctions méromorphes sur X_{ab}, donc sur X sont les constantes.
Soit une fonction θ, d'après la proposition IV.1.10 elle est équivalente à une fonction thêta ϑ normalisée. En notant N l'intersection des noyaux des formes de Riemann de toutes les fonctions thêtas sur X, comme $\dim X_{ab} = 0$ alors $V = N$ et ainsi la forme de Riemann de ϑ est nulle. D'après la proposition IV.1.12, la fonction ϑ est constante sur tout l'espace ainsi θ est le produit d'une fonction constante et d'une fonction thêta triviale, c'est une fonction thêta triviale.
On peut aussi noter que θ provient d'une fonction thêta sur X_{ab} et sa forme hermitienne provient de la forme hermitienne de cette fonction thêta. □

Nous avons donc vu, qu'un tore trés général de dimension supérieur à 2 était simple, ne se plongeait pas dans un espace projectif et que les fonctions méromorphes dessus étaient les constantes et les fonctions thêtas étaient les fonctions thêtas triviales grâce à l'étude de plusieurs notions introduite dans le mémoire.
Tout en comprenant les raisons et la définition de la locution « trés général » avec une approche qui a évolué tout au long du mémoire. La définition est apparu naturellement au fil de la première démonstration en voulant chercher des conditions simples qui permettaient de donner aux tores les propriétés voulus (en l'occurence leur simplicité). Puis en remarquant à posteriori la « taille » de cette ensemble (et donc les raisons d'une telle appellation), on a étudier ces familles de tores. Pour la démonstration suivante (les plongements dans les espaces projectifs) on a alors fait le cheminement inverse, connaissant la « taille » et l'intérêt de ces familles de tores, on a cherché s'il en existait une satisfaisant les propriétés voulus sur les formes de Kähler.
On a finalement découverte cette notion naturellement dans ce mémoire, tout en comprenant son intérêt et en l'étudiant ensuite plus profondément.
Inversement en dimension 1 les tores sont simples, se plongent toujours dans un espace projectif. Riemann-Roch nous montre l'existence de fonctions méromorphes non constantes et de fonctions thêtas non triviales. En dimension 1, les hypersurfaces sont les points, où « tout se passe bien », c'est ce qui permet de visualiser pourquoi les principaux résultats ne s'étendent plus en dimension supérieur.

A - Construction de variétés complexes

A.1 Le tore complexe

Proposition A.1.1
Soit W un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension g et soit Γ un réseau de W. Le quotient est muni d'une structure de variété complexe. La surjection canonique est holomorphe sur cette variété.

Démonstration.
Etape 1 montrons que $X = W/\Gamma$ est séparé.
Soit $|\cdot|$ une norme sur W et soit $\pi(z_1)$ et $\pi(z_2)$ des éléments distincts de X, notons $d := \inf_{\gamma\in\Gamma}|z_2 - (z_1 - \gamma)|$. Comme Γ est un réseau, on a que $B := \mathrm{B}_f(z_2 - z_1, |z_2 - z_1 + \gamma_0|) \cap \Gamma$ est finie où γ_0 est un élément fixé de Γ. Le minimum sur B existe alors et notons $\gamma_{\min}$ l'élément de B tel que $\min_{\gamma\in B}|z_2 - (z_1 + \gamma)| = |z_2 - (z_1 + \gamma_{\min})|$. Par définition, pour $\gamma \notin B$, $|z_2 - (z_1 + \gamma)| \geqslant |z_2 - (z_1 + \gamma_0)| \geqslant |z_2 - (z_1 + \gamma_{\min})|$. Donc $d = |z_2 - (z_1 + \gamma_{\min})|$ et l'infinimum est un minimum. Ainsi $d > 0$ car $\pi(z_2) \neq \pi(z_1)$ donc $z_2 \neq z_1 + \gamma_{\min}$.
Prenons maintenant $U_1 = \mathrm{B}(z_1, d/2)$ et $U_2 = \mathrm{B}(z_2, d/2)$. Par définition de d, pour tout $\gamma \in \Gamma^*$, on a $U_1 \cap U_2 + \gamma = \emptyset$. Ainsi les ouverst $\pi(U_1)$ et $\pi(U_2)$ sont disjoints et finalement X est séparé.
Etape 2 montrons que X admet un recouvrement par des ouverts.
Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble des boules ouvertes V de $\mathbb{C}^g$ tel que $\gamma + V \cap V = \emptyset$ pour tout $\gamma \in \Gamma^*$. L'ensemble $\mathcal{V}$ est un recouvrement de $\mathbb{C}^g$. En effet soit $\pi(z) \in X$, notons $d := \inf_{\gamma\in\Gamma^*}|\gamma|$. Comme Γ est un réseau, de la même façon qu'à l'étape 1, on a $d > 0$.
Prenons alors $V_z = \mathrm{B}(z\,, d/2)$ et soit $\gamma \in \Gamma^*$. Si $x \in V_z \cap V_z + \gamma$, alors $x = y + \gamma$ avec $y \in V_z$ et

$$|\gamma| = |\gamma + z - z| = |z - y + x - z| \leqslant |z - y| + |x - z| < d$$

ce qui est impossible donc $V_z \cap V_z + \gamma = \emptyset$ et $V_z \in \mathcal{V}$. Ainsi $\mathbb{C}^g = \bigcup_{z\in\mathbb{C}^g}\{z\} = \bigcup_{z\in\mathbb{C}^g} V_z$ et $\mathcal{V}$ est un recouvrement de $\mathbb{C}^g$. Finalement l'ensemble $\{\pi(V) \mid V \in \mathcal{V}\}$ est un recouvrement d'ouvert de X car π est une application ouverte.
Etape 3 construisons un atlas sur la famille d'ouverts de X.
Soit $V \in \mathcal{V}$ et soit $(x\,, y) \in V^2$, supposons que $\pi(x) = \pi(y)$, alors $x = y + \gamma$ pour $\gamma \in \Gamma$.
Si $\gamma \neq 0$, alors $V \cap V + \gamma \neq \emptyset$ ce qui est impossible donc $x = y$ et $\pi_{|V}$ est injective.
Comme π est une application ouverte et continue, on a bien que $\pi_{|V}$ est un homéomorphisme sur son image.
Soit $\varphi\colon W \longrightarrow \mathbb{C}^g$ l'application coordonnées dans une base fixée de W. Cette application est clairement un homéomorphisme. Posons alors pour tout $V \in \mathcal{V}$ l'application $\varphi_V = \varphi \circ \pi_{|V}^{-1}\colon \pi(V) \longrightarrow \mathbb{C}^g$.
On obtient alors un atlas $\{(\pi(V)\,, \varphi_V) \mid V \in \mathcal{V}\}$.
Etape 4 montrons que l'atlas est holomorphe.
Soit φ_V et φ_U deux cartes, notons $\phi\colon \varphi_V(\pi(V) \cap \pi(U)) \longrightarrow \varphi_U(\pi(V) \cap \pi(U))$ l'application $\phi = \varphi_V \circ (\varphi_U)^{-1} = \varphi \circ \pi_{|V}^{-1} \circ \pi_{|U} \circ \varphi^{-1}$.
Posons $\psi = \pi_{|V}^{-1} \circ \pi_{|U}\colon \pi_{|V}^{-1}(\pi(V) \cap \pi(U)) \longrightarrow \pi_{|U}^{-1}(\pi(V) \cap \pi(U))$, on a $\psi(z) = z + \gamma_z$ pour $\gamma_z \in \Gamma$.
De plus, $\pi_{|V}^{-1}(\pi(V) \cap \pi(U)) = V \cap \pi(\pi^{-1}(U)) = V \cap [\bigcup_{\gamma\in\Gamma}(U + \gamma)]$. Cependant $V \cap (U + \gamma) = \emptyset$ pour $\gamma \in \Gamma^*$ car

$V \cap U \neq \emptyset$ et donc $\pi_{|V}^{-1}(\pi(V) \cap \pi(U)) = U \cap V$.
On a $U \cap V$ qui est connexe comme intersection de boules ouvertes.
Ainsi l'application $z \in U \cap V \mapsto \gamma_z \in \Gamma$ est continue comme différence des fonctions ψ et identité, connexe, à valeurs dans un ensemble discret, elle est donc constante et il existe un $\gamma \in \Gamma$ tel que $\psi(z) = z + \gamma$.
On obtient que ϕ est biholomorphe. □

Remarque A.1.2
Dans le cas où $W = \mathbb{C}^g$, un atlas est donnée par $(\mathbb{C}^g, \mathrm{Id}_{\mathbb{C}^g})$ et les applications changement de cartes sont les translations par le réseau Γ.

Définition A.1.3
On appelle tore complexe de dimension g la donnée de l'espace $X = W/\Gamma$ munie de la structure de variétés complexes précédemment construite.
De la définition on voit que pour U un ouvert de X, la fonction $f\colon U \longrightarrow \mathbb{C}^g$ est holomorphe [resp. méromorphe] si et seulement si $f \circ \pi\colon \pi^{-1}(U) \longrightarrow \mathbb{C}^g$ est holomorphe [resp. méromorphe].

Remarque A.1.4
Soit $f\colon U \longrightarrow \mathbb{C}^g$ une fonction holomorphe, on a $f \circ \pi(z + \gamma) = f \circ \pi(z)$. Donc $f \circ \pi$ est Γ-périodique. Ainsi on peut poser

$$\phi\colon \begin{array}{ccc} \mathcal{H}(U) & \longrightarrow & \mathcal{H}(\pi^{-1}(U) \text{ et } \Gamma - \text{périodique}) \\ f & \mapsto & f \circ \pi \end{array}.$$

Soit f holomorphe et Γ-périodique sur $\pi^{-1}(U)$. On a $x - y \in \Gamma \implies x = y + \gamma$ avec $\gamma \in \Gamma \implies f(x) = f(y + \gamma) = f(y)$ par Γ-périodicité.
Alors f passe au quotient en posant $\widetilde{f}\colon [z] \in U \mapsto f(z) \in \mathbb{C}$ et $\widetilde{f}$ est holomorphe comme f l'est. Ainsi on obtient que $f = \widetilde{f} \circ \pi = \phi(\widetilde{f})$.
La fonction ϕ est donc bijective et les fonctions holomorphe sur U correspondent aux fonctions Γ-périodique et holomorphe sur $\pi^{-1}(U)$.
On peut faire de même pour les fonctions méromorphes.

Proposition A.1.5
Si f est holomorphe sur un tore complexe X alors f est constante. En particulier toute fonction holomorphe sur V et Γ-invariante est constante.

Démonstration.
Si f est holomorphe sur X alors d'après la remarque A.1.4 on a que $f \circ \pi$ est holomorphe et Γ-périodique sur $\mathbb{C}^g$. Soit $(\gamma_i)_{i \in [\![1;2g]\!]}$ une base de Γ et $\mathcal{P} = \{x_1\gamma_1 + \ldots + x_{2g}\gamma_{2g} \mid 0 \leqslant x_1, \ldots, x_{2g} \leqslant 1\}$. On a $\mathcal{P}$ compact et $f \circ \pi(\mathbb{C}^g) = f \circ \pi(\mathcal{P})$. Donc $f \circ \pi$ est bornée sur $\mathbb{C}^g$ et d'après le théorème de Liouville, $f \circ \pi$ est constante sur $\mathbb{C}^g$ et f est constante sur X. □

A.2 L'espace projectif

Proposition A.2.1
Soit $\mathbb{P}^n := \mathbb{C}^{n+1} \backslash \{0\}/\mathbb{C}^*$ l'espace projectif de dimension n, on peut munir $\mathbb{P}^n$ d'une strcuture de variété complexe. La surjection canonique est holomorphe sur cette variété.

Démonstration.
On admet que $\mathbb{P}^n$ est séparé.
Etape 1 montrons que $\mathbb{P}^n$ admet un recouvrement par des ouverts.
Soient $\widetilde{U_j} = \{(z_1, \ldots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid z_j = 1\}$ pour tout $j \in [\![1\,; n+1]\!]$. On pose $U_j = \pi(\widetilde{U_j}) = \{[z_1 : \ldots : z_{n+1}] \in \mathbb{P}^n \mid z_j \neq 0\}$.
L'ensemble U_j est ouvert car $\pi^{-1}(U_j) = \{(z_1, \ldots, z_{n+1} \in \mathbb{C}^{n+1}) \mid z_j \neq 0\}$ est ouvert.

Pour tout $\pi(z) \in \mathbb{P}^n$, il existe $i \in [\![1\,;n+1]\!]$ tel que $z_i \neq 0$ car $z \neq 0$ donc $z \in U_i$ et la famille d'ouvert $(U_1\,,\ldots,U_{n+1})$ est un recouvrement de $\mathbb{P}^n$.
Etape 2 construisons un atlas sur cette famille d'ouvert.
Soit $z = (z_1\,,\ldots,z_{n+1}) \in \widetilde{U_j}$ et $z' = (z'_1\,,\ldots,z'_{n+1}) \in \widetilde{U_j}$ tel que $\pi(z) = \pi(z')$ ie. $z = \lambda z'$ pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Alors $\forall i \in [\![1\,;n+1]\!]$, $z_i = \lambda z'_i$. Comme $z_j = 1 = z'_j$, alors $\lambda = 1$ et $z = z'$.
Ainsi $\pi_{|\widetilde{U_j}}$ est bijective de $\widetilde{U_j}$ dans U_j continue de réciproque continue.
Notons $\varphi_j\colon (z_1\,,\ldots,z_n) \in \mathbb{C}^n \mapsto (z_1,\ldots,1,\ldots,z_n) \in \widetilde{U_j}$ où le 1 est à la j-ième position. La fonction φ_j est bijective entre $\mathbb{C}^n$ et $\widetilde{U_j}$ continue de réciproque continue.
Ainsi $\phi_j = \varphi_j^{-1} \circ \pi^{-1}_{|\widetilde{U_j}}$ est un homéomorphisme entre U_j et $\mathbb{C}^n$ et on pose l'atlas $\{(U_j\,,\phi_j) \mid j \in [\![1\,;n+1]\!]\}$.
Explicitions les changements de cartes ; on a $\phi_j([z_1 : \ldots : z_{n+1}]) = (z_1/z_j,\ldots,z_{j-1}/z_j,z_{j+1}/z_j,\ldots,z_{n+1}/z_j)$ et $\phi_j^{-1}((z_1\,,\ldots,z_n)) = [z_1 : \ldots : 1 : \ldots : z_{n+1}]$.
Etape 3 montrons que l'atlas est holomorphe.
Soit ϕ_j et ϕ_i deux cartes, $\phi_j \circ \phi_i^{-1}((z_1\,,\ldots,z_n)) = (z'_1\,,\ldots,z'_n)$ où $z'_k = 1/z_j$ si $k = i$ et $z'_k = z_k/z_j$ sinon.
Le changement de cartes est clairement holomorphe ainsi l'atlas est holomorphe. □

Remarque A.2.2
On voit facilement que pour un ouvert U de $\mathbb{P}^n$, la fonction $f\colon U \longrightarrow \mathbb{C}^g$ est holomorphe [resp. méromorphe] si et seulement si $f \circ \pi\colon \pi^{-1}(U) \longrightarrow \mathbb{C}^g$ est holomorphe [resp. méromorphe].
Comme $f \circ \pi(\lambda z) = f \circ \pi(z)$ pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, alors de la même manière que dans la remarque A.1.4, l'ensemble des fonctions holomorphes sur U est isomorphe à l'ensemble des fonctions holomorphes sur $\pi^{-1}(U)$ et invariante sous l'action de $\mathbb{C}^*$.

Lemme A.2.3 (Formule d'Euler)
Soit P un polynôme homogène de degré d à n variables alors

$$X_1\frac{\partial P}{\partial x_1} + \ldots + X_n\frac{\partial P}{\partial x_n} = dP.$$

Démonstration. Directement par le calcul. □

Proposition A.2.4
Soit P un polynôme homogène de degré d à n variables tel que le seul zéro commun des dérivées partielles de P est 0, soit $X = \{[z_1 : \ldots : z_{n+1}] \in \mathbb{P}^n \mid P(z_1\,,\ldots,z_{n+1} = 0)\}$. Alors X est une sous-variété de $\mathbb{P}^n$ de dimension $n-1$.

Démonstration.
Etape 1 montrons que X est bien définie.
Soit $P(X_1\,,\ldots,X_{n+1}) = \sum_{i\in\mathbb{N}^{n+1}} a_i X_1^{i_1}\ldots X_{n+1}^{i_{n+1}}$ où $i_1 + \ldots i_{n+1} = d$. Soit $[z_1 : \ldots : z_{n+1}] = [z'_1 : \ldots : z'_{n+1}]$ ie. $(z_1\,,\ldots,z_{n+1}) = c(z'\,,\ldots,z'_{n+1})$ avec $c \in \mathbb{C}^*$. On a

$$\begin{aligned} P(z_1\,,\ldots,z_{n+1}) &= \sum_{i\in\mathbb{N}^{n+1}} a_i z_1^{i_1}\ldots z_{n+1}^{i_{n+1}} \\ &= \sum_{i\in\mathbb{N}^{n+1}} a_i (cz'_1)^{i_1}\ldots(cz'_{n+1})^{i_{n+1}} \\ &= \sum_{i\in\mathbb{N}^{n+1}} c^d a_i {z'_1}^{i_1}\ldots {z'_{n+1}}^{i_{n+1}} = c^d P(z'_1\,,\ldots,z'_{n+1}) \end{aligned}$$

Donc $P(z_1\,,\ldots,z_{n+1}) = 0 \iff P(z'_1\,,\ldots,z'_{n+1}) = 0$ et X est bien définie.
Etape 2 montrons que X est une sous-variété.
Soit $\pi(z) \in X$, il existe un ouvert U_j de X tel que $\pi(z) \in U_j$. Sans perdre en généralité, supossons que $j = 1$.
Posons $F\colon \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (z_1\,,\ldots,z_n) & \mapsto & P(1,z_1,\ldots,z_n) \end{array}$.

On a que $X \cap U_1 = (F \circ \phi_1)^{-1}(\{0\})$, montrons que $F \circ \phi_1$ est une submerssion.
Soit $x = [x_1 : \ldots : x_{n+1}] \in U_1$, on a

$$J_{F\circ\phi_1}(x) := J_F(\phi_1^{-1}(x)) = (\frac{\partial F}{\partial u_1}(y) \quad \ldots \quad \frac{\partial F}{\partial u_n}(y)) \text{ où } y = \phi^{-1}(x) = (x_2/x_1\,, \ldots, x_{n+1}/x_1)$$

Mais en appliquant la règle de la chaîne, on obtient

$$\frac{\partial F}{\partial u_k}(y) = \frac{\partial P \circ h}{\partial u_k}(y) = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{\partial P}{\partial v_i}(h(y))\frac{\partial h_i}{\partial u_k}(y) = \frac{\partial P}{\partial v_{k+1}}(h(y)) \text{ où } h\colon (y_1\,, \ldots, y_n) \in \mathbb{C}^n \mapsto (1, y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$$

Ainsi $J_F(y) = (\frac{\partial P}{\partial v_2}(h(y)) \quad \ldots \quad \frac{\partial P}{\partial v_{n+1}}(h(y)))$.
Si la jacobienne est nulle sur $X \cap U_1$, ie. si $\forall i \in [\![2\,; n+1]\!]$, $\frac{\partial P}{\partial v_i}(h(y)) = 0$, alors d'après le lemme A.2.3, on a aussi $\frac{\partial P}{\partial v_1}(h(y)) = 0$. Mais d'après l'hypothèse, on a donc $h(y) = 0$ ce qui est impossible donc la jacobienne n'est pas nulle et $F \circ \phi_1$ est de rang constant 1.
Ainsi X est une sous-variété complexe de dimension $n-1$. □

Définition et Proposition A.2.5
Soit une application $f\colon X \longrightarrow Y$ holomorphe entre deux variétés compacte. On dit que f est un plongement si f est injective et si l'application tangente de f est injective.
L'application f est un plongement si et seulement si $f(X)$ est une sous-variété complexe de Y et f induit un isomorphisme entre X et $f(X)$.
On parlera donc du plongement de X dans Y et on verra X comme une sous-variété de Y.

A - Bibliographie

[D] O. Debarre, *Tores et variétés abéliennes complexes*, 1999.

[BL] C. Birkenhake, H. Lange, *Complex Tori*, Springer, 1999.

[C] H. Cartan, *Formes différentielles*, Hermann, 1967.

[De] J-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Institut Fourier, 2012.

[FG] K. Fritzsche, H. Grauert, *From holomorphic functions to complex manifolds*, Springer, 2002.